

## Cuadro 10.1 Interpretación de los elementos de la matriz inversa como una medida de mal condicionamiento

Un método para verificar la condición de un sistema es escalar  $[A]$  de tal forma que el elemento más grande en cada renglón sea 1 y después calcular  $[A]^{-1}$ . Si los elementos de  $[A]^{-1}$  son de varios órdenes de magnitud mayores que los elementos de la matriz escalada original, es probable que el sistema está mal condicionado.

Se puede obtener cierto conocimiento en esta aproximación al recordar que una forma de verificación para verificar si una solución aproximada  $\{X\}$  es aceptable, es sustituyéndola en las ecuaciones originales y observar si resultan las constantes originales del lado derecho. Esto equivale a

$$\{R\} = \{B\} - [A]\{\tilde{X}\} \quad (\text{B10.1.1})$$

donde  $\{R\}$  es el residuo entre las constantes del lado derecho y los valores calculados con la solución  $\{\tilde{X}\}$ . Si  $\{R\}$  es pequeño, no puede concluirse que los valores de  $\{\tilde{X}\}$  son adecuados. Sin embargo, suponga que  $\{X\}$  es la solución exacta que da un residuo cero, como en

$$\{0\} = \{B\} - [A]\{X\} \quad (\text{B10.1.2})$$

Restando la ecuación (B10.1.2) de (B10.1.1) se obtiene

$$\{R\} = [A] \{X\} - \{X\}$$

Multiplicando ambos lados de esta ecuación por  $[A]^{-1}$  se obtiene

$$\{X\} - \{\tilde{X}\} = [A]^{-1}\{R\}$$

Este resultado indica por qué la verificación de una solución por sustitución puede ser engañoso. Para casos donde los elementos de  $[A]^{-1}$  son grandes, una pequeña discrepancia en el residuo  $\{R\}$  del lado derecho, puede corresponder a un gran error  $\{X\} - \{\tilde{X}\}$  en el valor calculado de las incógnitas. En otras palabras, un residuo pequeño no garantiza una solución exacta. Sin embargo, puede concluirse que si en un elemento grande de  $[A]^{-1}$  es de un orden de magnitud unitaria, se puede considerar que el sistema está bien condicionado. De un modo contrario, si  $[A]^{-1}$  incluye elementos mucho más grandes que la unidad, se puede concluir que el sistema está mal condicionado.

Aunque estos métodos pueden indicar un mal condicionamiento, sería preferible obtener un simple número (al igual que el número de condición, véase sección 4.2.3.) que sirviera como un indicador del problema. Los intentos que se han hecho para formular tal número de condición matricial están basados en el concepto matemático de la norma.

### 10.3.1 Vector y normas matriciales

Una *norma* es una función de valor real que proporciona una medida del tamaño o "longitud" de las entidades matemáticas multicomponentes tales como vectores y matrices (véase cuadro 10.2).

Un ejemplo simple es el de un vector en un espacio euclidiano tridimensional (véase figura 10.6) que se representa como

$$[F] = [a \quad b \quad c]$$

donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son las distancias a lo largo de los ejes  $x$ ,  $y$  y  $z$ , respectivamente. La longitud de este vector [(esto es, la distancia de la coordenada  $(0,0,0)$  a  $(a,b,c)$ ] puede simplemente calcularse como

$$\|F\|_e = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

donde la nomenclatura  $\|F\|_e$  indica que esta longitud está referida como la norma euclidiana de  $[F]$ .

## Cuadro 10.2 Normas matriciales

Como se desarrolló en esta sección, las normas euclidianas se pueden emplear para cuantificar el tamaño de un vector,

$$\|X\|_e = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

o de una matriz,

$$\|A\|_e = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}^2}$$

Para vectores, existen alternativas llamadas normas  $p$  que se representan generalmente por

$$\|X\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

Puede verse también que la norma euclidiana y la norma 2,  $\|X\|_2$  son idénticas para vectores.

Otros ejemplos importantes son

$$\|X\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

la cual representa la norma como la suma de los valores absolutos de los elementos. Otra es la magnitud-máxima o norma vector-uniforme.

$$\|X\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

la cual define la norma como el elemento con el valor absoluto más grande.

Usando un tratamiento similar, las normas se pueden desarrollar para matrices. Por ejemplo,

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \rightarrow \text{suma de los valores absolutos de los elementos de cada columna}$$

Esto es, se realiza una sumatoria de los valores absolutos de los coeficientes para cada columna y el más grande de estas sumatorias se toma como la norma. Esto se conoce como la norma de la columna-suma.

Una determinación similar se puede hacer para los renglones, y resulta en una matriz-uniforme o norma renglón-suma,

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \rightarrow \text{suma de los valores absolutos de los elementos de cada renglón}$$

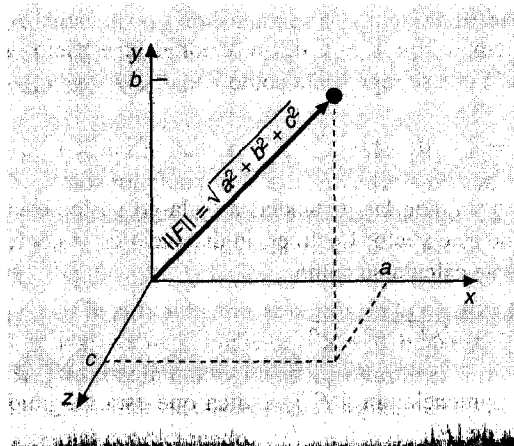
Debe observarse que, en contraste con los vectores, la norma 2 y la norma euclidiana para una matriz no son lo mismo. Mientras que la norma euclidiana  $\|A\|_e$  puede ser fácilmente determinada por la ecuación (10.24), la norma de la matriz 2  $\|A\|_2$  es calculada como

$$\|A\|_2 = (\mu_{\max})^{1/2}$$

donde  $\mu_{\max}$  es el eigenvalor más grande de  $[A]^T[A]$ . En el capítulo 27 se aprenderá más sobre eigenvalores. Mientras tanto, el punto importante es que la  $\|A\|_2$ , o norma espectral, es la norma mínima y, por lo tanto, proporciona la medida de tamaño más ajustada (Ortega 1972).

**FIGURA 10.6**

Representación gráfica de un vector  $[F] = [a \ b \ c]$  en el espacio euclidiano.



En forma similar, para un vector con  $n$  dimensiones  $[X] = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ , una norma euclidiana se puede calcular como

$$\|X\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

El concepto puede extenderse además para una matriz  $[A]$ , como en

$$\|A\|_F = \|A\|_e = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}^2} \quad (10.24)$$

a la cual se le da un nombre especial (la norma de Frobenius). Sin embargo, como con las otras normas de vectores, proporciona un valor simple para cuantificar el "tamaño" de  $[A]$ .

Debe notarse que hay alternativas para las normas euclidiana y Frobenius (véase el cuadro 10.2). Por ejemplo, la norma de un vector uniforme se define como

$$\|X\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Esto es, el elemento con el valor absoluto más grande se toma como la medida del tamaño del vector. En forma similar, una norma de matriz uniforme o norma suma-renglón se define como

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \quad (10.25)$$

En este caso, la suma del valor absoluto de los elementos se calcula para cada renglón, y el más grande de éstos se toma como la norma.

Aunque hay beneficios teóricos por el uso de ciertas normas, la selección es algunas veces influenciada por consideraciones prácticas. Por ejemplo, la norma renglón-uniforme es ampliamente usada por la facilidad con que puede ser calculada y por el hecho de que usualmente proporciona una medida adecuada del tamaño de la matriz.

### 10.3.2 Número de condición de una matriz

Ahora que se ha introducido el concepto de norma, se puede usar para definir

$$\text{Cond}[A] = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \quad (10.26)$$

donde  $\text{Cond}[A]$  es llamado número de condición de una matriz. Observe que para la matriz  $[A]$ , este número será mayor que 1 o igual a 1. Se puede mostrar (Ralston y Rabinowitz, 1978; Gerald y Wheatley, 1984) que

$$\frac{\|\Delta X\|}{\|X\|} \leq \text{Cond}[A] \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}$$

Esto es, el error relativo en la norma de la solución calculada puede ser tan grande como el error relativo de la norma de los coeficientes de  $[A]$  multiplicada por el número condición. Por ejemplo, si los coeficientes de  $[A]$  son conocidos con  $t$  dígitos de precisión (esto es, los errores de redondeo son del orden de  $10^{-t}$ ) y  $\text{Cond}[A] = 10^c$ , la solución  $[X]$  puede ser válida sólo para  $t - c$  dígitos (errores de redondeo  $\sim 10^{-(t-c)}$ ).

## EJEMPLO 10.4 Evaluación de la condición de una matriz

Enunciado del problema. La matriz de Hilbert, la cual es notoriamente mal condicionada, por lo general está representada como

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & \cdots & 1/n \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & \cdots & 1/(n+1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/n & 1/(n+1) & 1/(n+2) & \cdots & 1/(2n) \end{bmatrix}$$

Use la norma suma-renglón para estimar el número de condición de la matriz para la matriz de Hilbert  $3 \times 3$ ,

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{bmatrix}$$

Solución. Primero, la matriz puede ser normalizada de tal forma que el elemento máximo en cada renglón sea 1.

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1 & 2/3 & 1/2 \\ 1 & 3/4 & 3/5 \end{bmatrix}$$

Sumando cada uno de los renglones el resultado es 1.833, 2.1667 y 2.35. Entonces, el tercer renglón tiene suma más grande y la norma suma-renglón es

$$\|A\|_{\infty} = 1 + \frac{3}{4} + \frac{3}{5} = 2.35$$

La inversa de la matriz escalada puede calcularse como

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & -18 & 10 \\ -36 & 96 & -60 \\ 30 & -90 & 60 \end{bmatrix}$$

Observe que los elementos de esta matriz son mayores que la matriz original. Esto también se refleja en su norma suma-renglón, la cual es calculada como

$$\|A\|_{\infty} = |-36| + |96| + |-60| = 192$$

Entonces, el número de condición puede calcularse como

$$\text{Cond } [A] = 2.35(192) = 451.2$$

El hecho de que el número condición sea considerablemente mayor que la unidad sugiere que el sistema está mal condicionado. El alcance del mal condicionamiento puede ser cuantificado al calcular  $c = \log 451.2 = 2.65$ . Las computadoras que usan una representación de punto flotante dan aproximadamente  $t = \log 2^{-24} = 7.2$  cifras significativas de base 10 (recuerde la sección 3.4.1). Por lo tanto, la solución puede exhibir errores de redondeo de hasta  $10^{(2.65-7.2)} = 3 \times 10^{-5}$ . Observe que una estimación como ésta casi siempre sobrepredice el error verdadero. Sin embargo, éstos son útiles para alertar al usuario en el caso de que los errores de redondeo puedan ser significativos.

En un lenguaje práctico, el problema con la implementación de la ecuación (10.26) es el precio computacional requerido para obtener  $\|A^{-1}\|$ . Rice (1983) indica algunas posibles estrategias para mitigar el problema. Además, él sugiere una forma alterna para asegurar la condición del sistema: ejecute la misma solución en dos diferentes compiladores. Ya que los códigos resultantes implementan en forma diferente la aritmética, el efecto de mal condicionamiento debería ser evidente en un experimento como éste. Por último, se debería mencionar que los paquetes de software y las librerías, tal como MATLAB y Mathcad, tienen la capacidad para calcular en forma conveniente la condición de la matriz. Revisaremos estas capacidades cuando se vean esos paquetes al final del capítulo 11.

## EJEMPLO 10.5 Solución de ecuaciones lineales por medio de computadora

**Enunciado del problema.** En el software TOOLKIT de métodos numéricos que acompaña a este texto, se tiene un programa en computadora amigable al usuario para implementar la descomposición  $LU$  con inversión de matriz. Se puede usar este software para resolver y determinar la matriz inversa para el siguiente sistema de Hilbert:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.5 & 0.3333333 \\ 1 & 0.6666667 & 0.5 \\ 1 & 0.75 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1.833333 \\ 2.166667 \\ 2.35 \end{Bmatrix} \quad (\text{E10.5.1})$$

La solución correcta es  $x_1 = x_2 = x_3 = 1$

**Solución.** Presione el botón de Solve System del menú principal del TOOLKIT para obtener una pantalla similar a la de la figura 10.7a. Esta pantalla contiene la información de entrada y salida requerida para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales o encontrar la matriz inversa usando la descomposición de  $LU$ .

El primer paso es la entrada de los coeficientes de la matriz y el vector del lado derecho. Esto se hace simplemente al seleccionar la tabla apropiada para activarla y luego escribiendo los números en la ubicación de las celdas adecuadas. Hasta 20 ecuaciones simultáneas pueden resolverse con el TOOLKIT. En este caso la ecuación (E10.5.1) se ha introducido.

Después, es necesario especificar el número de ecuaciones que se quiera resolver. En este caso se resolverán tres ecuaciones, aunque es también posible resolver un subsistema de 2 por 2 o de 1 por 1. Por último, presione el botón en la opción de Find Solution Vector (Encuentre el vector solución) o Find Matrix Inverse (Encuentre la matriz inversa). En la figura 10.7a se muestra el vector solución calculado. Los coeficientes de entrada se introdujeron usando siete cifras significativas y la solución es exacta hasta cinco cifras significativas, lo cual es consistente con el análisis del número de condición de la matriz (véase el ejemplo 10.4).

Ahora haga clic en la opción Find Matrix Inverse y después presione el botón Calc. El resultado se muestra en la figura 10.7b. Observe que la magnitud de los coeficientes de la matriz inversa es alta, como puede esperarse para un sistema mal condicionado. Los botones Notes, Save y Open se pueden usar para realizar comentarios y análisis que usted quiera recordar.

Pantalla de los métodos numéricos TOOLKIT para resolver ecuaciones lineales algebraicas: a) solución y b) matriz inversa de un sistema de Hilbert.

a)

**b)**

### 10.3.3 Refinamiento iterativo

En algunos casos, los errores de redondeo se pueden reducir con el siguiente procedimiento. Suponga que se está resolviendo el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 &= b_3 \end{aligned} \quad (10.27)$$

Para ser concisos, se limitará el siguiente análisis a un pequeño sistema de  $(3 \times 3)$ . Sin embargo, esta aproximación se puede generalizar para aplicarla a conjuntos de ecuaciones lineales más grandes.

Suponga que la solución aproximada del vector está dada por  $\{\tilde{X}\}^T = [\tilde{x}_1 \ \tilde{x}_2 \ \tilde{x}_3]$ . Esta solución se puede sustituir en la ecuación (10.27) para dar

$$\begin{aligned} a_{11}\tilde{x}_1 + a_{12}\tilde{x}_2 + a_{13}\tilde{x}_3 &= \tilde{b}_1 \\ a_{21}\tilde{x}_1 + a_{22}\tilde{x}_2 + a_{23}\tilde{x}_3 &= \tilde{b}_2 \\ a_{31}\tilde{x}_1 + a_{32}\tilde{x}_2 + a_{33}\tilde{x}_3 &= \tilde{b}_3 \end{aligned} \quad (10.28)$$

Ahora, suponga que la solución exacta  $\{X\}$  está expresada como una función de la solución aproximada y con un vector de factores de corrección  $\{\Delta X\}$ , donde

$$\begin{aligned} x_1 &= \tilde{x}_1 + \Delta x_1 \\ x_2 &= \tilde{x}_2 + \Delta x_2 \\ x_3 &= \tilde{x}_3 + \Delta x_3 \end{aligned} \quad (10.29)$$

Si estos resultados se sustituyen en la ecuación (10.27), el siguiente sistema resulta:

$$\begin{aligned} a_{11}(\tilde{x}_1 + \Delta x_1) + a_{12}(\tilde{x}_2 + \Delta x_2) + a_{13}(\tilde{x}_3 + \Delta x_3) &= b_1 \\ a_{21}(\tilde{x}_1 + \Delta x_1) + a_{22}(\tilde{x}_2 + \Delta x_2) + a_{23}(\tilde{x}_3 + \Delta x_3) &= b_2 \\ a_{31}(\tilde{x}_1 + \Delta x_1) + a_{32}(\tilde{x}_2 + \Delta x_2) + a_{33}(\tilde{x}_3 + \Delta x_3) &= b_3 \end{aligned} \quad (10.30)$$

Ahora, la ecuación (10.28) se puede restar de la (10.30) para dar

$$\begin{aligned} a_{11}\Delta x_1 + a_{12}\Delta x_2 + a_{13}\Delta x_3 &= b_1 - \tilde{b}_1 = E_1 \\ a_{21}\Delta x_1 + a_{22}\Delta x_2 + a_{23}\Delta x_3 &= b_2 - \tilde{b}_2 = E_2 \\ a_{31}\Delta x_1 + a_{32}\Delta x_2 + a_{33}\Delta x_3 &= b_3 - \tilde{b}_3 = E_3 \end{aligned} \quad (10.31)$$

Este mismo sistema es un conjunto de ecuaciones lineales simultáneas que pueden resolverse para obtener los factores de corrección. Estos factores pueden entonces aplicarse para mejorar la solución, como lo especifica la ecuación (10.29).

Es relativamente sencillo integrar un procedimiento de refinamiento iterativo en los programas de computadora para métodos de eliminación. Esto es especialmente efectivo para los enfoques de la descomposición de  $LU$  descritos antes, los cuales son designados para evaluar en forma eficiente los diferentes vectores del lado derecho. Observe que para hacer efectivos los sistemas de corrección mal condicionados, las  $E$  en la ecuación (10.31) deben ser expresadas con doble precisión.

## PROBLEMAS

**10.1** Use la regla de la multiplicación matricial para demostrar que las ecuaciones (10.7) y (10.8) se derivan de la ecuación (10.6).

**10.2** Use la eliminación de Gauss simple y descomponga los siguientes sistemas de acuerdo con la descripción de la sección 10.2.

$$7x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -12$$

$$2x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -20$$

$$x_1 - x_2 - 6x_3 = -26$$

Después, multiplique las matrices resultantes  $[L]$  y  $[U]$  para determinar que  $[A]$  se genera.

**10.3** Use la descomposición LU para resolver el sistema de ecuaciones del problema 10.2. Muestre todos los pasos del cálculo. También resuelva el sistema para un vector alterno del lado derecho

$$\{B\}^T = [12 \quad 18 \quad -6]$$

**10.4** Determine la matriz inversa para el problema 10.2. Revise sus resultados verificando que  $[A][A]^{-1} = [I]$ , no use la estrategia del pivoteo.

**10.5** Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones usando la descomposición de LU con pivoteo parcial:

$$x_1 + 7x_2 - 4x_3 = -51$$

$$4x_1 - 4x_2 + 9x_3 = 62$$

$$12x_1 - x_2 + 3x_3 = 8$$

**10.6** Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones usando la descomposición de LU con pivoteo parcial,

$$-5x_1 + 12x_3 = 60$$

$$4x_1 - x_2 - x_3 = -2$$

$$x_1 - 2x_2 + 12x_3 = -86$$

**10.7** Determine la matriz inversa para el problema 10.5. Use la inversa para resolver el problema original así como para resolver el caso adicional en que el vector del lado derecho es  $\{B\}^T = [110 \ 55 \ -105]$ .

**10.8** Realice la descomposición de Crout para

$$2x_1 - 5x_2 + x_3 = 12$$

$$-x_1 + 3x_2 - x_3 = -8$$

$$3x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 16$$

Después, multiplique el resultado de las matrices  $[L]$  y  $[U]$  para determinar que  $[A]$  se genera.

**10.9** El siguiente sistema de ecuaciones está diseñado para determinar concentraciones, (las  $c$  están en  $\text{g/m}^3$ ), en una serie de reactores acoplados como una función de la cantidad de masa que entra en cada reactor (el lado derecho se expresa en  $\text{g/d}$ ).

$$17c_1 - 2c_2 - 3c_3 = 500$$

$$-5c_1 + 21c_2 - 2c_3 = 200$$

$$-5c_1 - 5c_2 + 22c_3 = 30$$

- Use cualquier medio a su alcance para determinar la matriz inversa (por ejemplo, el TOOLKIT de métodos numéricos, Excel, MATLAB o su propio programa, etcétera).
- Use la matriz inversa para determinar las concentraciones.
- Determine cuál debe ser el aumento en la razón de masa que debe introducirse al reactor 3 para inducir un aumento de  $5 \text{ g/m}^3$  en la concentración del reactor 1.
- ¿Cuánta concentración se debe reducir en el reactor 3 si la razón de masa de entrada en los reactores 1 y 2 se reduce en 50 y 100  $\text{g/d}$  respectivamente?

**10.10** Determine  $\|A\|_e$ ,  $\|A\|_1$  y  $\|A\|_\infty$  para

$$[A] = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 5 \\ 8.5 & 1.1 & -2.5 \\ -1.6 & -1 & 10.3 \end{bmatrix}$$

Escale la matriz antes de realizar sus evaluaciones.

**10.11** Determine las normas euclidianas y de suma-renglón para los sistemas de los problemas 10.5 y 10.6.

**10.12** Determine el número de condición para el siguiente sistema usando la norma suma-renglón. No normalice el sistema.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \\ 9 & 16 & 25 & 36 \\ 16 & 25 & 36 & 49 \end{bmatrix}$$

¿Cuántas cifras significativas de precisión se perderán debido al mal condicionamiento?

**10.13** Determine el número de condición basado en la norma de suma-renglón para la matriz de Hilbert normalizada de  $4 \times 4$ . ¿Cuántas cifras significativas de precisión se perderán debido al mal condicionamiento?

**10.14** Desarrolle un programa amigable al usuario para la descomposición LU basado en los códigos de la figura 10.2.

**10.15** Desarrolle un programa amigable al usuario para la descomposición LU que incluya la capacidad para evaluar la matriz inversa. Realice el programa con base en las figuras 10.2 y 10.5.

**10.16** Use técnicas iterativas refinadas para mejorar  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = -5$  y  $x_3 = 12$ , las cuales tienen soluciones aproximadas de

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 = -5$$

$$5x_1 + 2x_2 + x_3 = 12$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$$



# CAPÍTULO 11

## Matrices especiales y el método de Gauss-Seidel

Ciertas matrices tienen una estructura particular que puede ser aprovechada para desarrollar esquemas de solución eficientes. La primera parte de este capítulo se dedica al análisis de dos sistemas con esas particularidades: *matrices banda y simétricas*. Se describen métodos de eliminación eficiente para ambas.

La segunda parte de este capítulo presenta una alternativa para los métodos de eliminación; esto es, métodos iterativos y aproximados. El enfoque es sobre el *método de Gauss-Seidel*, el cual emplea valores iniciales y después itera para obtener estimaciones refinadas de la solución. El método de Gauss-Seidel es particularmente adecuado para un gran número de ecuaciones. En estos casos, los métodos de eliminación pueden estar sujetos a errores de redondeo. Ya que el error en el método de Gauss-Seidel es controlado por el número de iteraciones, el error de redondeo no es un tema que concierna a este método. Sin embargo, hay ciertos ejemplos donde la técnica de Gauss-Seidel no convergerá sobre el resultado correcto. Estos criterios y algunos otros que se tienen entre los métodos de eliminación e iterativos se discutirán en las páginas siguientes.

### 11.1 MATRICES ESPECIALES

Como se menciona en el cuadro PT3.1, una *matriz banda* es una matriz cuadrada en la que todos sus elementos son cero, con excepción de una banda centrada sobre la diagonal principal. Los sistemas banda se encuentran con frecuencia en la práctica científica y de la ingeniería. Por ejemplo, tales sistemas ocurren típicamente en la solución de ecuaciones diferenciales. Además, otros métodos numéricos como el de la segmentaria cúbica (sección 18.6) involucran la solución de sistemas banda.

Las dimensiones de un sistema banda se pueden cuantificar con dos parámetros: el ancho de banda (BW, por sus iniciales en inglés) y el ancho de media banda HBW (véase figura 11.1). Estos dos valores se relacionan por  $BW = 2HBW + 1$ . Por lo tanto, en general, un sistema banda es aquel para el cual  $a_{ij} = 0$  si  $|i - j| > HBW$ .

Aunque la eliminación de Gauss o la convencional descomposición LU pueden emplearse para resolver ecuaciones de banda, resultan ineficientes, ya que si el pivoteo no es necesario, ninguno de los elementos fuera de la banda podría cambiar de sus valores originales de cero. Así, se utilizaría tiempo y espacio innecesario en el almacenamiento y manejo de éstas, a menos que sean ceros. Si se sabe de antemano que el pivoteo es innecesario, se pueden desarrollar algoritmos muy eficientes que no involucren los elementos cero fuera de la banda. Como muchos problemas involucran sistemas de banda, no requieren el pivoteo; estos algoritmos alternos, como se describirá después, son los métodos de selección.

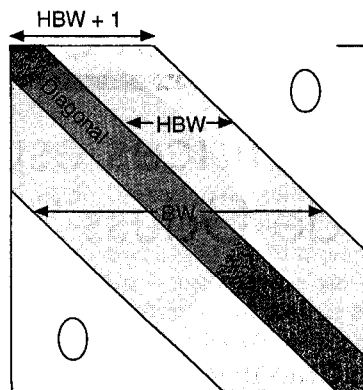


FIGURA 11.1

Parámetros usados para cuantificar las dimensiones de un sistema bandeado. BW y HBW designan el ancho de banda y el ancho de media banda, respectivamente.

### a) Descomposición

```
DO k = 2, n
  ek = ek/fk-1
  fk = fk - ek · gk-1
END DO
```

### b) Sustitución hacia adelante

```
DO k = 2, n
  rk = rk - ek · rk-1
END DO
```

### c) Sustitución hacia atrás

```
xn = rn/fn
DO k = n - 1, 1, -1
  xk = (rk - gk · xk+1)/fk
END DO
```

FIGURA 11.2

Pseudocódigo para implementar el algoritmo de Thomas, un método de descomposición LU para sistemas tridiagonales.

## 11.1.1 Sistemas tridiagonales

Un sistema tridiagonal (es decir, uno con un ancho de banda 3) se puede expresar en forma general como

$$\begin{bmatrix} f_1 & g_1 & & & & \\ e_2 & f_2 & g_2 & & & \\ & e_3 & f_3 & g_3 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & e_{n-1} & f_{n-1} & g_{n-1} \\ & & & & & e_n & f_n \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ r_{n-1} \\ r_n \end{Bmatrix} \quad (11.1)$$

Observe que se ha cambiado la notación para los coeficientes de la  $a$  y  $b$  a  $e, f, g$  y  $r$ . Esto se realizó para evitar guardar grandes números de ceros que no se utilizan en la matriz cuadrada de  $a$ . Para ahorrar espacio esta modificación es ventajosa, ya que el resultado del algoritmo requiere menos memoria de cómputo.

En la figura 11.2 se muestra el pseudocódigo de un método eficiente, llamado *algoritmo de Thomas*, para resolver la ecuación (11.1). Como lo fue para la convencional de descomposición LU, el algoritmo consiste en tres pasos: descomposición y sustitución hacia adelante y hacia atrás. Así, todas las ventajas de la descomposición LU, tales como la evaluación adecuada de vectores múltiples del lado derecho y la matriz inversa, se pueden llevar a cabo para una apropiada aplicación de este algoritmo.

### EJEMPLO 11.1 Solución tridiagonal por medio del algoritmo de Thomas

Enunciado del problema. Resuelva el siguiente sistema tridiagonal por medio del algoritmo de Thomas.

$$\begin{bmatrix} 2.04 & -1 & & \\ -1 & 2.04 & -1 & \\ & -1 & 2.04 & -1 \\ & & -1 & 2.04 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 40.8 \\ 0.8 \\ 0.8 \\ 200.8 \end{Bmatrix}$$

**Solución.** Primero, se implementa la descomposición como

$$e_2 = -1/2.04 = -0.49$$

$$f_2 = 2.04 - (-0.49)(-1) = 1.550$$

$$e_3 = -1/1.550 = -0.645$$

$$f_3 = 2.04 - (-0.645)(-1) = 1.395$$

$$e_4 = -1/1.395 = -0.717$$

$$f_4 = 2.04 - (-0.717)(-1) = 1.323$$

Así, la matriz se transforma en

$$\begin{bmatrix} 2.04 & -1 & & \\ -0.49 & 1.550 & -1 & \\ & -0.645 & 1.395 & -1 \\ & & -0.717 & 1.323 \end{bmatrix}$$

y la descomposición  $LU$  es

$$[A] = [L][U] = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -0.49 & 1 & & \\ & -0.645 & 1 & \\ & & -0.717 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2.04 & -1 & & \\ & 1.550 & -1 & \\ & & 1.395 & -1 \\ & & & 1.323 \end{bmatrix}$$

Se puede verificar que ésta sea correcta al multiplicar  $[L][U]$  para obtener  $[A]$ .

La sustitución hacia adelante se implementa como

$$r_2 = 0.8 - (-0.49)40.8 = 20.8$$

$$r_3 = 0.8 - (-0.645)20.8 = 14.221$$

$$r_4 = 200.8 - (-0.717)14.221 = 210.996$$

De esta forma, el vector del lado derecho se modifica a

$$\begin{Bmatrix} 40.8 \\ 20.8 \\ 14.221 \\ 210.996 \end{Bmatrix}$$

la cual, entonces, de manera conjunta con la matriz  $[U]$ , se puede usar para realizar la sustitución hacia atrás y obtener la solución

$$T_4 = 210.996/1.323 = 159.480$$

$$T_3 = [14.221 - (-1)159.48]/1.395 = 124.538$$

$$T_2 = [20.800 - (-1)124.538]/1.550 = 93.778$$

$$T_1 = [40.800 - (-1)93.778]/2.040 = 65.970$$

### 11.1.2 Descomposición de Cholesky

Recuerde del cuadro PT3.1, que una matriz simétrica es aquella donde  $a_{ij} = a_{ji}$  para toda  $i$  y  $j$ . En otras palabras,  $[A] = [A]^T$ . Tales sistemas ocurren comúnmente en problemas de ambos contextos: el matemático y el de ingeniería. Ellos ofrecen ventajas computacionales, ya que sólo se necesita la mitad de almacenamiento y, en la mayoría de los casos, sólo se requiere la mitad del tiempo de cálculo para su solución.

Uno de los planteamientos más populares involucra la *descomposición de Cholesky*. Este algoritmo se basa en el hecho de que una matriz simétrica se puede descomponer, como en

$$[A] = [L][L]^T \quad (11.2)$$

Es decir, los factores triangulares resultantes son la transpuesta de cada uno.

Los términos de la ecuación (11.2) se pueden multiplicar e igualar entre sí (véase el problema 11.4 al final del capítulo). El resultado se puede expresar en forma simple por relaciones recurrentes. Para el renglón  $k$ -ésimo,

$$l_{kj} = \frac{a_{ki} - \sum_{j=1}^{i-1} l_{ij}l_{kj}}{l_{ii}} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, k-1 \quad (11.3)$$

y

$$l_{kk} = \sqrt{a_{kk} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj}^2} \quad (11.4)$$

#### EJEMPLO 11.2 Descomposición de Cholesky

**Enunciado del problema.** Aplique la descomposición de Cholesky a la matriz simétrica

$$[A] = \begin{bmatrix} 6 & 15 & 55 \\ 15 & 55 & 225 \\ 55 & 225 & 979 \end{bmatrix}$$

**Solución.** Para el primer renglón ( $k = 1$ ), la ecuación (11.3) no se toma en cuenta y se emplea la ecuación (11.4) para calcular

$$l_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{6} = 2.4495$$

Para el segundo renglón ( $k = 2$ ), con la ecuación (11.3) se obtiene

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = \frac{15}{2.4495} = 6.1237$$

y con la ecuación (11.4) resulta

```

DO k = 1, n
  DO i = 1, k - 1
    sum = 0.
    DO j = 1, i - 1
      sum = sum + aij · akj
    END DO
    aki = (aki - sum) / aii
  END DO
  num = 0.
  DO j = 1, k - 1
    sum = sum + akj2
  END DO
  akk = √(akk - sum)
END DO

```

### FIGURA 11.3

Pseudocódigo para el algoritmo de descomposición de Cholesky.

$$l_{22} = \sqrt{a_{11} - l_{21}^2} = \sqrt{55 - (6.1237)^2} = 4.1833$$

Para el tercer renglón ( $k = 3$ ), la ecuación (11.3) da como resultado ( $i = 1$ )

$$l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} = \frac{55}{2.4495} = 22.454$$

y con ( $i = 2$ )

$$l_{32} = \frac{a_{32} - l_{21}l_{31}}{l_{22}} = \frac{225 - 6.1237(22.454)}{4.1833} = 20.916$$

y de la ecuación (11.4) se obtiene

$$l_{33} = \sqrt{a_{33} - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{979 - (22.454)^2 - (20.916)^2} = 6.1106$$

De esta forma, la descomposición de Cholesky queda

$$[L] = \begin{bmatrix} 2.4495 & & \\ 6.1237 & 4.1833 & \\ 22.454 & 20.916 & 6.1106 \end{bmatrix}$$

Se puede verificar la validez de esta descomposición al sustituirla en su transpuesta en la ecuación (11.2) y ver si con su producto se obtiene la matriz original  $[A]$ . Esto se deja como ejercicio para el lector.

En la figura 11.3 se presenta el pseudocódigo para implementar el algoritmo de la descomposición de Cholesky. Debería observarse que el algoritmo de la figura 11.3 podría resultar en un error de ejecución si la evaluación de  $a_{kk}$  involucra tomar la raíz cuadrada de un número negativo. Sin embargo, para casos donde la matriz es *definida positiva*,<sup>1</sup> esto nunca ocurrirá. Debido a que se trabaja en la ingeniería con muchas matrices simétricas, de hecho son definidas positivas, el algoritmo de Cholesky tiene una amplia aplicación. Otro beneficio al trabajar con matrices simétricas definidas positivas es que no se requiere el pivoteo para evitar la división entre cero. Así, se puede implementar el algoritmo de la figura 11.3 sin la complicación del pivoteo.

## 11.2 GAUSS-SEIDEL

Los métodos iterativos o aproximados proveen una alternativa en los métodos de eliminación descritos hasta ahora. Tales enfoques son similares a las técnicas que se desarrollaron en el capítulo 6 para obtener las raíces de una ecuación simple. Aquellos

<sup>1</sup> Una matriz definida positiva es aquella para la cual el producto  $\{X\}^T[A]\{X\}$  es mayor que cero, para todos los vectores  $\{X\}$  distintos de cero.

planteamientos consistían en suponer un valor y luego usar un método sistemático para obtener una estimación refinada de la raíz. Como esta parte del libro trata con un problema similar (obtener los valores que simultáneamente satisfagan un conjunto de ecuaciones) se podría esperar que tales métodos aproximados pudiesen ser útiles en este contexto:

El método de Gauss-Seidel es el método iterativo más comúnmente usado. Suponga que se da un conjunto de  $n$  ecuaciones:

$$[A]\{X\} = \{B\}$$

Suponga que para ser concisos se limita a un conjunto de ecuaciones de  $3 \times 3$ . Si los elementos de la diagonal no son todos cero, la primera ecuación se puede resolver para  $x_1$ , la segunda para  $x_2$  y la tercera para  $x_3$ , para obtener

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}} \quad (11.5a)$$

$$x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3}{a_{22}} \quad (11.5b)$$

$$x_3 = \frac{b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2}{a_{33}} \quad (11.5c)$$

Ahora, se puede empezar el proceso de solución al escoger los valores iniciales de las  $x$ . Una forma simple para obtener los valores iniciales es suponer que todos son cero. Estos ceros se pueden sustituir en la ecuación (11.5a), la cual se puede usar para calcular un nuevo valor para  $x_1 = b_1/a_{11}$ . Después, se sustituye este nuevo valor de  $x_1$  junto con los valores previos de cero para  $x_3$  en la ecuación (11.5b) y calcular el nuevo valor para  $x_2$ . Este proceso se repite en la ecuación (11.5c) para calcular un nuevo estimado de  $x_3$ . Después se regresa a la primera ecuación y se repite todo el procedimiento hasta que la solución converja lo suficientemente cercana a los valores reales. La convergencia se puede verificar usando el criterio [recuerde la ecuación (3.5)]

$$|\varepsilon_{a,i}| = \left| \frac{x_i^j - x_i^{j-1}}{x_i^j} \right| 100\% < \varepsilon_s \quad (11.6)$$

para todas las  $i$ , donde  $j$  y  $j-1$  son las iteraciones actuales y previas.

### EJEMPLO 11.3 Método de Gauss-Seidel

**Enunciado del problema.** Use el método de Gauss-Seidel para obtener la solución al mismo sistema usado en el ejemplo 11.1:

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85$$

$$0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3$$

$$0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4$$

Recuerde que la solución real es  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = -2.5$  y  $x_3 = 7$ .

$$\varepsilon_a = \frac{a_{\text{prox act}} - a_{\text{prox ant}}}{a_{\text{prox act}}} 100\%$$

$$|\varepsilon_a| < \varepsilon_s$$

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Solución. Primero, resuelva la incógnita de cada una de las ecuaciones sobre la diagonal.

$$x_1 = \frac{7.85 + 0.1x_2 + 0.2x_3}{3} \quad (\text{E11.3.1})$$

$$x_2 = \frac{-19.3 - 0.1x_1 + 0.3x_3}{7} \quad (\text{E11.3.2})$$

$$x_3 = \frac{71.4 - 0.3x_1 + 0.2x_2}{10} \quad (\text{E11.3.3})$$

Al asumir que  $x_2$  y  $x_3$  son cero, se puede usar la ecuación (E11.3.1) para calcular

$$x_1 = \frac{7.85 + 0 + 0}{3} = 2.616667$$

Este valor, junto con el valor asumido de  $x_3 = 0$ , se puede sustituir en la ecuación (E11.3.2) para calcular

$$x_2 = \frac{-19.3 - 0.1(2.616667) + 0}{7} = -2.794524$$

La primera iteración se completa al sustituir el valor calculado de  $x_1$  y  $x_2$  en la ecuación (E11.3.3) para obtener

$$x_3 = \frac{71.4 - 0.3(2.616667) + 0.2(-2.794524)}{10} = 7.005610$$

Para la segunda iteración, se repite el mismo proceso para calcular

$$x_1 = \frac{7.85 + 0.1(-2.794524) + 0.2(7.005610)}{3} = 2.990557 \quad |\varepsilon_t| = 0.31\%$$

$$x_2 = \frac{-19.3 - 0.1(2.990557) + 0.3(7.005610)}{7} = -2.499625 \quad |\varepsilon_t| = 0.015\%$$

$$x_3 = \frac{71.4 - 0.3(2.990557) + 0.2(-2.499625)}{10} = 7.000291 \quad |\varepsilon_t| = 0.0042\%$$

El método es, por tanto, convergente hacia la solución real. Se puede aplicar iteraciones adicionales para mejorar los resultados. Sin embargo, en un problema real, no se podría saber la respuesta correcta con anticipación. En consecuencia, la ecuación (11.6) provee un medio para estimar el error. Por ejemplo, para  $x_1$ ,

$$|\varepsilon_{a,1}| = \left| \frac{2.990557 - 2.616667}{2.990557} \right| 100\% = 12.5\%$$

Para  $x_2$  y  $x_3$ , los errores estimados son  $|\varepsilon_{a,2}| = 11.8\%$  y  $|\varepsilon_{a,3}| = 0.076\%$ . Observe que, como cuando se determinaron las raíces de una ecuación simple, formulaciones como la ecuación (11.6) proveen usualmente una valoración de convergencia conservativa. Así, cuando tales formulaciones se cumplen, aseguran que el resultado sea conocido con al menos la tolerancia especificada por  $\varepsilon_s$ .

Como cada nuevo valor de  $x$  se calcula con el método de Gauss-Seidel, éste se usa inmediatamente en la siguiente ecuación para determinar otro valor de  $x$ . De esta forma, si la solución es convergente, se empleará la mejor estimación disponible. Un planteamiento alternativo, llamado *iteración de Jacobi*, utiliza una táctica algo diferente. Más que usar el último valor disponible de  $x$ , esta técnica usa la ecuación (11.5) para calcular un conjunto de nuevas  $x$  con base en un conjunto de las  $x$  anteriores. De esta forma, como se generan nuevos valores, no se usan en forma inmediata sino que se retienen para la siguiente iteración.

La diferencia entre el método de Gauss-Seidel y la iteración de Jacobi se muestra en la figura 11.4. Aunque hay ciertos casos en los que es útil el método de Jacobi, la utilización de Gauss-Seidel proporciona la mejor estimación disponible y usualmente lo hace el método preferido.

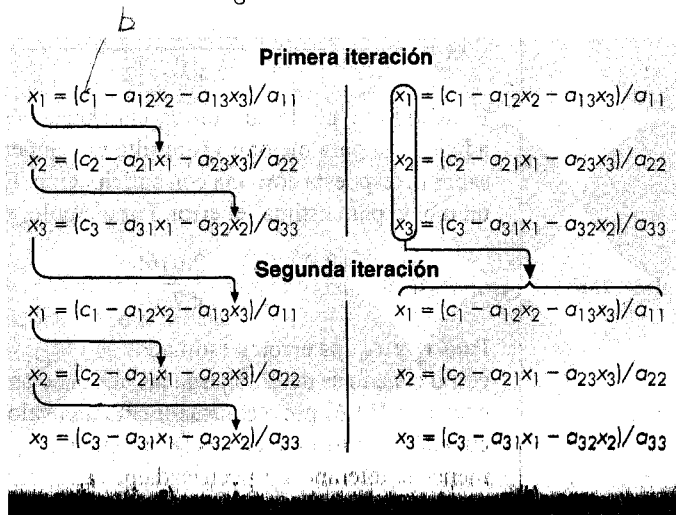
### 11.2.1 Criterio de convergencia para el método de Gauss-Seidel

Observe que el método de Gauss-Seidel es similar en esencia a la técnica de iteración simple de punto fijo que se usó en la sección 6.1 para resolver las raíces de una ecuación simple. Recuerde que la iteración simple de punto fijo presenta dos problemas fundamentales: 1) en algunas ocasiones es no convergente, y 2) cundo converge con frecuencia lo hace en forma muy lenta. El método de Gauss-Seidel puede también exhibir estas desventajas.

Los criterios de convergencia se pueden desarrollar al recordar de la sección 6.5.1 que las condiciones suficientes para la convergencia de dos ecuaciones no lineales,  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$ , son

**FIGURA 11.4**

Ilustración gráfica de la diferencia entre los métodos a) el Gauss-Seidel y b) el iterativo de Jacobi, para resolver ecuaciones algebraicas lineales simultáneas.





$$\left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| + \left| \frac{\partial v}{\partial x} \right| < 1 \quad (11.7a)$$

y

$$\left| \frac{\partial u}{\partial y} \right| + \left| \frac{\partial v}{\partial y} \right| < 1 \quad (11.7b)$$

Estos criterios se aplican también a ecuaciones lineales de la clase que se está resolviendo con el método de Gauss-Seidel. Por ejemplo, en el caso de dos ecuaciones simultáneas, el algoritmo de Gauss-Seidel [véase ecuación (11.5)] se puede expresar como

$$u(x_1, x_2) = \frac{c_1}{a_{11}} - \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \quad (11.8a)$$

y

$$v(x_1, x_2) = \frac{c_2}{a_{22}} - \frac{a_{21}}{a_{22}} x_1 \quad (11.8b)$$

Las derivadas parciales de estas ecuaciones se pueden evaluar con respecto a cada una de las incógnitas como

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = 0 \quad \frac{\partial v}{\partial x_1} = -\frac{a_{21}}{a_{22}}$$

y

$$\frac{\partial u}{\partial x_2} = -\frac{a_{12}}{a_{11}} \quad \frac{\partial v}{\partial x_2} = 0$$

la cual se puede sustituir en la ecuación (11.7) para dar

$$\left| \frac{a_{21}}{a_{22}} \right| < 1 \quad (11.9a)$$

y

$$\left| \frac{a_{12}}{a_{11}} \right| < 1 \quad (11.9b)$$

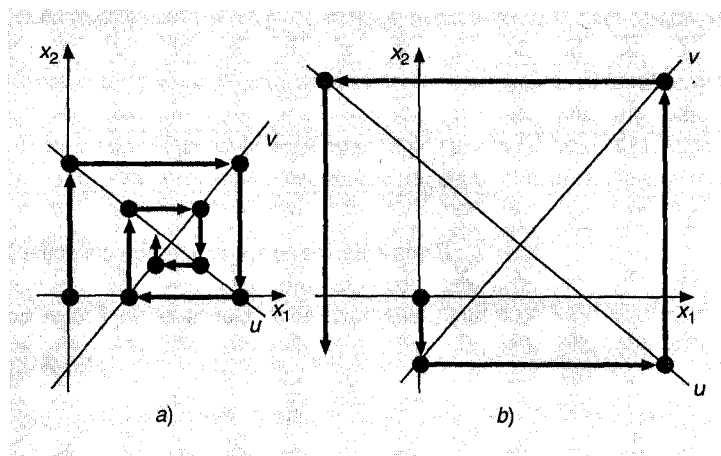
En otras palabras, el valor absoluto de la pendiente de la ecuación (11.8) debe ser menor que la unidad para asegurar la convergencia. Esto se muestra gráficamente en la figura 11.5. La ecuación (11.9) puede también reformularse como

$$|a_{22}| > |a_{21}|$$

y

$$|a_{11}| > |a_{12}|$$

Esto es, el elemento diagonal debe ser mayor que el elemento fuera de la diagonal para cada renglón.

**FIGURA 11.5**

Representación del método de Gauss-Seidel a) de convergencia y b) de divergencia. Observe que las mismas funciones son trazadas en ambos casos ( $u: 11x_1 + 13x_2 = 286$ ;  $v: 11x_1 - 9x_2 = 99$ ). Así, el orden en el cual se implementan las ecuaciones (como es representado por la dirección de la primera flecha desde el origen) dicta si el cálculo converge.

La extensión de lo anterior para  $n$  ecuaciones es directa y puede expresarse como

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad (11.10)$$

Es decir, el coeficiente diagonal en cada una de las ecuaciones debe ser mayor que la suma del valor absoluto de los otros coeficientes en la ecuación. El criterio es suficiente pero no necesario para la convergencia. De esta forma, aunque algunas veces el método trabaja aun sin cumplirse la ecuación (11.10), la convergencia se garantiza si la condición se satisface. Sistemas que cumplen con la ecuación (11.10) son conocidos como *diagonalmente dominantes*. Por fortuna, en la ingeniería, muchos problemas de importancia práctica cumplen este requerimiento.

### 11.2.2 Mejoras a la convergencia por medio de relajación

La *relajación* representa una ligera modificación al método de Gauss-Seidel y está diseñada para mejorar la convergencia. Después que se calcula cada nuevo valor de  $x$  por medio de la ecuación (11.5), ese valor se modifica por un promedio ponderado de los resultados de las iteraciones anterior y actual:

$$x_i^{\text{nuevo}} = \lambda x_i^{\text{nuevo}} + (1 - \lambda)x_i^{\text{anterior}} \quad (11.11)$$

Si  $\lambda = 1$ ,  $(1 - \lambda)$  es igual a 0 y el resultado no se modifica. Sin embargo, si a  $\lambda$  se le asigna un valor entre 0 y 1, el resultado es un promedio ponderado de los resultados actuales y previos. Este tipo de modificación es conocido como subrelajación. Se emplea típicamente para hacer que un sistema no convergente, converja o apresure la convergencia al amortiguar sus oscilaciones.

Para valores  $\lambda$  de 1 a 2, se le da una ponderación extra sobre el valor actual. En este caso, hay una suposición implícita de que el nuevo valor se mueve en la dirección correcta hacia la solución real, pero con una velocidad demasiado lenta. Por tanto, se pretende que la ponderación adicional de  $\lambda$  mejore la estimación al llevarla más cerca de la verdadera. De aquí que este tipo de modificación, al cual se le llama *sobrerrelajación*, esté designado para acelerar la convergencia de un sistema que ya es convergente. El planteamiento es también conocido como *sobrerrelajación simultánea* o *sucesiva*, o *SOR*.

La elección de un valor adecuado de  $\lambda$  es en gran medida un problema específico y con frecuencia se determina empíricamente. Para una sola solución de un conjunto de ecuaciones, con frecuencia es innecesaria. Sin embargo, si el sistema bajo estudio va a ser resuelto repetidamente, la eficiencia que se introduce por una prudente elección de  $\lambda$  puede ser en extremo importante. Buenos ejemplos de esto son los sistemas muy grandes de ecuaciones diferenciales, que con frecuencia resultan cuando se modelan variaciones continuas de variables (recuerde el sistema distribuido que se muestra en la figura PT3.1b). Se retomará este tema en la parte ocho.

### 11.2.3 Algoritmo de Gauss-Seidel

En la figura 11.6 se muestra un algoritmo, para el método de Gauss-Seidel, con relajación. Observe que este algoritmo no garantiza la convergencia si las ecuaciones no se introducen en una forma de diagonal dominante.

El pseudocódigo tiene dos características que vale la pena mencionar. La primera es que existe un conjunto inicial de ciclos anidados para dividir cada ecuación entre su elemento diagonal. Esto reduce el número total de operaciones en el algoritmo. Segunda, observe que el error de verificación se designa por una variable llamada *sentinel*. Si en cualquiera de las ecuaciones se tiene un error aproximado mayor que el criterio de paro ( $e_c$ ), entonces se permite continuar con las iteraciones. El uso de la variable *sentinel* permite evitar los cálculos innecesarios de estimación de error una vez que las ecuaciones excedan el criterio.

### 11.2.4 Problemas en contexto para el método de Gauss-Seidel

Además de evitar el problema de redondeo, lo técnica de Gauss-Seidel tiene muchas otras ventajas que la hacen particularmente atractiva en el contexto de ciertos problemas de ingeniería. Por ejemplo, cuando la matriz en cuestión es muy grande y muy mala (es decir, cuando la mayoría de los elementos son cero), los métodos de eliminación consumen grandes cantidades de memoria de cómputo al guardar ceros.

Al inicio de este capítulo se vio cómo esta desventaja se puede evitar si el coeficiente de la matriz se alinea en forma de banda. Para sistemas que no tienen la forma de banda, usualmente no existe un camino simple para evitar grandes requerimientos de memoria cuando se usan los métodos de eliminación. Como todas las computadoras

```

SUBROUTINE Gseid (a,b,n,x,imax,es,lambda)
  DO i = 1,n
    dummy = ai,i
    DO j = 1,n
      ai,j = ai,j/dummy
    END DO
    bi = bi/dummy
  END DO
  DO i = 1, n
    sum = bi
    DO j = 1, n
      IF i≠j THEN sum = sum - ai,j*xj
    END DO
    xi = sum
  END DO
  iter = 1
  DO
    sentinel = 1
    DO i = 1, n
      old = xi
      sum = bi
      DO j = 1, n
        IF i≠j THEN sum = sum - ai,j*xj
      END DO
      xi = lambda*sum + (1.-lambda)*old
      IF sentinel = 1 AND xi ≠ 0. THEN
        ea = ABS((xi - old) / xi)*100.
        IF ea > es THEN sentinel = 0
      END IF
    END DO
    iter = iter + 1
    IF sentinel = 1 OR (iter ≥ imax) EXIT
  END DO
END Gseid

```

**FIGURA 11.6**

Pseudocódigo para el método de Gauss-Seidel con relajación.

tienen una cantidad de memoria finita, esta ineficiencia da lugar a restricciones en el tamaño de los sistemas, por lo cual los métodos de eliminación son prácticos.

Aunque un algoritmo general como el de la figura 11.6 es propenso a la misma restricción, la estructura de las ecuaciones de Gauss-Seidel [véase ecuación (11.5)] permite que se desarrollen programas concisos para sistemas específicos. Como sólo se necesita incluir coeficientes que no sean cero en la ecuación (11.5), es posible tener **grandes ahorros en la memoria de la computadora. Aunque esto vincula más investiga-**

ción de punta en el desarrollo de software, las ventajas a largo plazo son sustanciales cuando se trata con grandes sistemas en los cuales se ejecutan muchas simulaciones. Ambos sistemas de variables localizadas y distribuidas pueden resultar en matrices grandes y poco densas, para las que el método de Gauss-Seidel tiene utilidad.

## 11.3 ECUACIONES ALGEBRAICAS LINEALES CON LIBRERÍAS Y PAQUETES DE SOFTWARE

Los paquetes de software con sus librerías tienen grandes capacidades para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales. Antes de describir estas herramientas, se debe mencionar que los procedimientos descritos en el capítulo 7 para resolver sistemas de ecuaciones no lineales pueden ser aplicados a sistemas lineales. Sin embargo, en esta sección se enfocará nuestra atención hacia procedimientos que están expresamente diseñados para ecuaciones lineales.

### 11.3.1 Mathcad

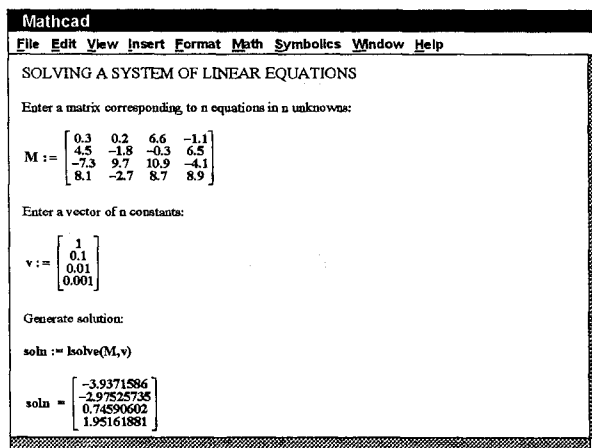
Mathcad contiene muchas funciones especiales que manejan vectores y matrices. Éstas incluyen operaciones comunes tales como producto punto, matriz transpuesta y multiplicación de matrices. Además, permite calcular la inversa de una matriz, el determinante, la traza, varios tipos de normas y números condicionados basados en diferentes normas. Tiene también varias funciones para descomponer matrices.

Los sistemas de ecuaciones lineales se pueden resolver en dos formas por medio de Mathcad. Primero, es posible usar inversión de matriz y multiplicación subsecuente del lado derecho como se analizó en el capítulo 10. Además, Mathcad tiene una función especial llamada **Isolve(M,b)** que está específicamente diseñada para resolver ecuaciones lineales. Se puede usar otras funciones predeterminadas para evaluar la condición de **[M]** y determinar si **M** es casi singular y, por tanto, posiblemente sujeta a errores de redondeo.

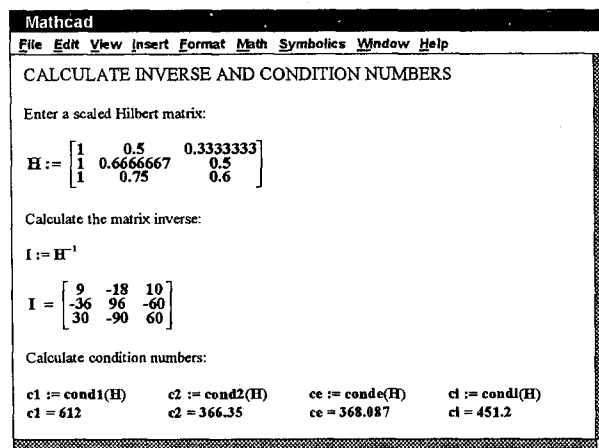
Como un ejemplo, se usará la función **Isolve** de Mathcad para resolver un sistema de ecuaciones lineales. Como se muestra en la figura 11.7, el primer paso es introducir los coeficientes de la matriz **[M]** usando la definición símbolo y el menú Insert/Matrix. Esto mostrará un recuadro que permite especificar las dimensiones de la matriz. Para nuestro caso, se seleccionará una dimensión de  $4 \times 4$ , y Mathcad pone un tamaño de espacio 4-por-4- sobre la pantalla. Ahora, simplemente presionamos en la celda apropiada, con lo cual se introducen los valores. Se repiten operaciones similares para crear el vector **v** del lado derecho. Ahora la variable **soln** se define como **Isolve(M,v)** y el valor de **soln** se muestra usando el signo igual.

Después, se usará alguna otra función de Mathcad para determinar la inversa y el número de condición de la matriz de Hilbert. Se puede introducir la matriz escalada usando el símbolo de definición y el menú Insert/Matrix. La inversa se puede entonces calcular simplemente elevando **H** al exponente  $-1$ . El resultado se muestra en la figura 11.8.

Se puede emplear algunas otras funciones de Mathcad, para determinar los números de condición, al usar el símbolo de definición para determinar las variables **c1**, **c2**, **cc** y

**FIGURA 11.7**

Pantalla de Mathcad para resolver un sistema de ecuaciones algebraicas lineales.

**FIGURA 11.8**

Pantalla de Mathcad para determinar la matriz inversa y los números de condición de una matriz escalada de  $3 \times 3$  de Hilbert.

ci como los números de condición basados en las normas suma-columna ( $l_1$ ), espectral ( $l_2$ ), euclidiana y suma-renglón ( $l_\infty$ ), respectivamente. Los valores resultantes se muestran en el fondo de la figura 11.8. Como se esperaba, la norma espectral provee la medida más pequeña de magnitud.

## 11.3.2 Excel

Existen dos formas para resolver ecuaciones algebraicas lineales con Excel: 1) por medio de la herramienta Solver o 2) usando la inversión de matrices y la multiplicación de funciones.

Recuerde que una forma para determinar la solución de ecuaciones algebraicas lineales es

$$\{X\} = [A]^{-1}\{B\} \quad (11.12)$$

Excel tiene funciones predeterminadas para inversión y multiplicación de matrices que pueden usarse para implementar esta fórmula.

## EJEMPLO 11.4 Usando Excel para resolver sistemas lineales

**Enunciado del problema.** Recuerde que en el capítulo 10 se introdujo la matriz de Hilbert. El siguiente sistema se basa en esta matriz. Observe que es escalada, como se realizó en el ejemplo 10.3, de tal forma que el coeficiente máximo en cada renglón es la unidad.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1 & 2/3 & 1/2 \\ 1 & 3/4 & 3/5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1.833333 \\ 2.166667 \\ 2.35 \end{Bmatrix}$$

La solución a este sistema es  $\{X\}^T = [1 \ 1 \ 1]$ . Use Excel para obtener esta solución.

**Solución.** La hoja de cálculo para resolver este problema se despliega en la figura 11.9. Primero, la matriz  $[A]$  y las constantes del lado derecho  $\{B\}$  se introducen en las celdas de la hoja de cálculo. Después, un conjunto de celdas de dimensiones apropiadas (en este ejemplo  $3 \times 3$ ) son resaltadas, ya sea presionando y arrastrando con el ratón o por medio de las teclas direccionales mientras se presiona la tecla shift. Como se muestra en la figura 11.9, el rango: B5..D7 es resaltado.

Ahora, se introduce una fórmula que involucra la función de la matriz inversa,

`=minverse(B1..D3)`

Observe que el argumento es el rango fijado por los elementos de  $[A]$ . Las teclas *Ctrl* y *Shift* se mantienen presionadas mientras se oprime la tecla *Enter*. La inversa resultante

FIGURA 11.9

Solución en la hoja de cálculo de Excel para ecuaciones algebraicas lineales simultáneas, usando la matriz inversa y multiplicación.

|   | A      | B   | C        | D        | E    | F                 |
|---|--------|-----|----------|----------|------|-------------------|
| 1 |        | 1   | 0.5      | 0.333333 |      | 1.833333333       |
| 2 | [A]=   | 1   | 0.666667 | 0.5      | {B}= | 2.166666667       |
| 3 |        | 1   | 0.75     | 0.6      |      | 2.35              |
| 4 |        |     |          |          |      |                   |
| 5 |        | 9   | -18      | 10       |      | 1.000000000000010 |
| 6 | [A]⁻¹= | -36 | 96       | -60      | {X}= | 0.999999999999999 |
| 7 |        | 30  | -90      | 60       |      | 1.000000000000000 |

`=minverse(B1..D3)`

`=mmult(B7..D7,F1..F3)`

de [A] se calculará con Excel y se despliega en el rango B5..D7 como se muestra en la figura 11.9.

Un procedimiento similar se usa al multiplicar la inversa por el vector del lado derecho. Para este caso, el rango de F5..F7 se resalta y se introduce la siguiente fórmula

=mmult(B7..D7,F1..F3)

donde el primer rango es la primera matriz que habrá de multiplicarse,  $[A]^{-1}$ , y el segundo rango es la segunda matriz a multiplicarse,  $\{B\}$ . De nuevo, al usar la combinación *Ctrl-Shift-Enter*, la solución  $\{X\}$  será calculada por Excel y desplegada en el rango B5..D7, como se muestra en la figura 11.9. Como puede verse, esto resulta en una respuesta correcta.

Observe que en forma deliberada se reformatearon los resultados en el ejemplo 11.4 para mostrar 15 dígitos. Esto se hizo debido a que Excel usa doble precisión para guardar valores numéricos. De esta forma, se observa que el error de redondeo ocurre en los últimos dos dígitos. Esto implica un número de condición del orden de 100, el cual concuerda con el resultado de 451.2 que originalmente se calculó en el ejemplo 10.3. Excel no tiene la capacidad para calcular un número de condición. En la mayoría de los casos, particularmente debido a que emplea números con doble precisión, esto no representa un problema. Sin embargo, para casos donde se espera que el sistema esté mal condicionado, la determinación del número de condición es útil. Mathcad, MATLAB e IMSL tienen la capacidad de calcular esta cantidad.

### 11.3.3 MATLAB

Como su nombre implica, MATLAB (contracción de MATrix LABoratory) se diseñó para facilitar el manejo de matrices. Así, como podría esperarse, sus capacidades en esta área son excelentes. Algunas funciones de las teclas de MATLAB relacionan las operaciones de las matrices; se presenta una lista de éstas en la tabla 11.1. El ejemplo siguiente ilustra algunas de estas capacidades.

**TABLA 11.1** Funciones de MATLAB para implementar análisis matricial y álgebra lineal numérica.

| Análisis matricial |                                                           | Ecuaciones lineales |                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Función            | Descripción                                               | Función             | Descripción                                              |
| cond               | Número de condición de la matriz                          | \and/               | Solución de una ecuación lineal; use "help slash"        |
| norm               | Matriz o norma del vector                                 | chol                | Factorización de Cholesky                                |
| rcond              | Estimador de condición recíproco                          | lu                  | Factores para la eliminación de Gauss                    |
|                    | LINPACK                                                   |                     |                                                          |
| rank               | Número de renglones o columnas linealmente independientes | inv                 | Matriz inversa                                           |
| det                | Determinante                                              | qr                  | Descomposición ortogonal-triangular                      |
| trace              | Suma de elementos de la diagonal                          | qrdelete            | Suprime una columna de la factorización de la QR         |
| null               | Espacio en blanco                                         | qrinsert            | Inserte una columna en la factorización QR               |
| orth               | Ortogonalización                                          | nnls                | Mínimos cuadrados no negativos                           |
| rref               | Forma reducida de la estructura del renglón               | pinv                | Pseudoinversa                                            |
|                    |                                                           | lsqov               | Mínimos cuadrados en la presencia de covarianza conocida |



## EJEMPLO 11.5 Usando MATLAB para el manejo de ecuaciones algebraicas lineales

**Enunciado del problema.** Explore cómo MATLAB se puede emplear para resolver y analizar ecuaciones algebraicas lineales. Use el mismo sistema que en el ejemplo 11.4.

**Solución.** Primero, introducimos la matriz  $[A]$  y el vector  $\{B\}$ , MATLAB de hecho tiene una función especial para generar matrices de Hilbert,

```
>> A=hilb(3)

A =
    1.0000    0.5000    0.3333
    1.0000    0.6667    0.5000
    1.0000    0.7500    0.6000

>> B=[1+1/2+1/3;1+2/3+1/2;1+3/4+3/5]

B =
    1.8333
    2.1667
    2.3500
```

Después, se puede determinar el número de condición para  $[A]$ , como en

```
>> Cond(A)

ans =
    366.3503
```

Este resultado se basa en la norma espectral, o  $\|A\|_2$ , que se analizó en el cuadro 10.2. Observe que es del mismo orden de magnitud que la condición número = 451.2, basada en la norma suma-renglón del ejemplo 10.3. Ambos resultados implican que se podría perder entre 2 y 3 dígitos de precisión.

Ahora se puede resolver el sistema de ecuaciones en dos formas diferentes. La forma más directa y eficiente es emplear el símbolo  $\backslash$ , o “división izquierda”:

```
>> X=A\B

X =
    1.0000
    1.0000
    1.0000
```

Para casos como los nuestros, MATLAB usa la eliminación de Gauss para resolver tales sistemas.

Como una alternativa, se puede implementar la ecuación (PT3.6) en forma directa, como en

```
>> X=inv(A)*B

X =
    1.0000
    1.0000
    1.0000
```

Este procedimiento, de hecho, determina primero la matriz inversa y después ejecuta la multiplicación de la matriz. Por tanto, consume más tiempo que si se usara la operación de división izquierda.

### 11.3.4 IMSL

IMSL tiene numerosas rutinas para sistemas lineales, inversión de matrices y evaluación de un determinante. En la tabla 11.2 se enlistan las categorías que cubre.

Como se enlista en la tabla 11.3, ocho rutinas se dedican al caso específico de matrices generales reales. El presente análisis se concentrará en dos rutinas: LFCRG y LFIRG.

La LFCRG ejecuta una descomposición *LU* de la matriz  $[A]$  y calcula su número de condición. LFCRG se implementa con la siguiente declaración CALL:

```
CALL LFCRG(N, A, LDA, FAC, LDFAC, IPVT, RCOND)
```

donde  $N$  = Orden de la matriz. (Entrada)

$A = N \times N$  matrices a descomponerse. (Entrada)

$LDA$  = Dimensión principal de  $A$  como se especifica en la declaración dimensión del programa de llamado. (Entrada)

**TABLA 11.2** Categorías de las rutinas IMSL para la solución de sistemas lineales, inversión de matrices y evaluación de determinantes

- Matrices generales reales
- Matrices generales complejas
- Matrices triangulares reales
- Matrices triangulares complejas
- Matrices definidas positivas reales
- Matrices simétricas reales
- Matrices definidas positivas hermitianas complejas
- Matrices hermitianas complejas
- Matrices reales de banda en almacenamiento de banda
- Matrices definidas positivas simétricas de banda real en almacenamiento de banda
- Matrices de banda complejas en almacenamiento de banda
- Matrices definidas positivas de banda compleja en almacenamiento de banda
- Solucionadores de ecuaciones lineales reales poco densas
- Solucionadores de ecuaciones lineales complejas poco densas
- Solucionadores de ecuaciones lineales definidas positivas reales simétricas poco densas
- Solucionadores de ecuaciones lineales definidas positivas de matrices hermitianas complejas poco densas
- Matrices Toeplitz reales en almacenamiento de Toeplitz
- Matrices Toeplitz complejas en almacenamiento de Toeplitz
- Matrices circulares complejas en almacenamiento circular
- Métodos iterativos
- Mínimos cuadrados lineales y factorización de la matriz
- Mínimos cuadrados, descomposición QR y la inversa generalizada
- Factorización de Cholesky
- Descomposición a valor singular (SVD, por sus siglas en inglés)
- Soporte matemático para estadística

**TABLA 11.3** Rutinas IMSL para la solución de matrices reales generales.

| Rutina | Capacidad                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| LSARG  | Solución de sistemas lineales con alta exactitud                             |
| LSLRG  | Resolución de un sistema lineal                                              |
| LFCRG  | Factor y cálculo del número de condición                                     |
| LFTRG  | Factor                                                                       |
| LFSRG  | Resolución después de la factorización                                       |
| LFIRG  | Solución de sistemas lineales con alta exactitud después de la factorización |
| LFDRG  | Cálculo del determinante después de la factorización                         |
| LINRG  | Inverso                                                                      |

FAC =  $N \times N$  matrices que contienen la descomposición de A. (Salida)

LDFAC = Dimensión principal de FAC como se especifica en la declaración dimensión del programa de llamado. (Entrada)

IPVT = Vector de longitud N que contiene la información de pivoteo para la descomposición LU. (Salida)

RCOND = Escalar que contiene el recíproco y el número de condición de A. (Salida)

La LFIRG usa la descomposición LU y un vector particular del lado derecho para generar una solución de gran exactitud por medio de un refinamiento iterativo. LFIRG se implementa con la siguiente declaración CALL:

```
CALL LFIRG(N, A, LDA, FAC, LDFAC, IPVT, B, IPATH, X, RES)
```

donde N = Orden de la matriz. (Entrada)

A =  $N \times N$  matrices a descomponer. (Entrada)

LDA = Dimensión principal de A como se especifica en la declaración dimensión del programa de llamado. (Entrada)

FAC =  $N \times N$  matrices que contienen la descomposición de A. (Entrada)

LDFAC = Dimensión principal de FAC como se especifica en la declaración dimensión del programa de llamado. (Entrada)

IPVT = Vector de longitud N que contiene la información de pivoteo para la descomposición LU. (Entrada)

B = Vector de longitud N que contiene el lado derecho del sistema lineal

IPATH = Indicador de trayectoria. (Entrada)

= 1 significa que se resuelve el sistema  $AX = B$

= 2 significa que se resuelve el sistema  $A^T X = B$

X = Vector de longitud N que contiene la solución del sistema lineal. (Salida)

RES = Vector de longitud N que contiene el vector residual en la solución mejorada. (Salida)

Estas dos rutinas se usan en conjunto en el siguiente ejemplo. Primero, LFCRG es llamada para descomponer la matriz y regresar el número de condición. Después se llama a LFIRG N veces con el vector B que contiene en cada columna la matriz de

identidad para generar las columnas de la matriz inversa. Finalmente, LFIRG se puede llamar una vez más para obtener la solución para un vector simple del lado derecho.

### EJEMPLO 11.6 Usando IMSL para analizar y resolver una matriz de Hilbert

**Enunciado del problema.** Use LFCRG y LFIRG para determinar el número de condición, la matriz inversa y la solución para el siguiente sistema de matriz de Hilbert,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 2/3 & 1/2 \\ 1 & 3/4 & 3/5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1.833333 \\ 2.166667 \\ 2.35 \end{Bmatrix}$$

**Solución.** Un ejemplo de un programa principal en Fortran 90 que usa LFCRG y LFIRG para resolver este problema se puede escribir como

```
PROGRAM Lineqs
USE msimsl
IMPLICIT NONE
INTEGER::ipath,lda,n,ldfac
PARAMETER (ipath=1,lda=3,ldfac=3,n=3)
INTEGER::ipvt(n),i,j,itmax=50
REAL::A(lda,lda),Ainv(lda,lda),factor(ldfac,ldfac),Rcond,Res(n)
REAL::Rj(n),B(n),x(n)

DATA A/1.0,0.5,0.333333,0.5,0.333333,0.25,0.333333,0.25,0.2/
DATA B/1.833333,1.083333,0.783333/

!Realiza descomposición LU; determina y muestra el número de condición.

CALL LFCRG(n,A,lda,factor,ldfac,ipvt,Rcond)
PRINT *, "número de condición = ", 1.0E0/Rcond
PRINT *

!Inicializa al vector Rj a cero
DO i = 1,n
  Rj(i) = 0.
END DO

!Ajusta columnas de la matriz identidad a través de LFIRG para generar
!inversa y almacena resultados en Ainv. Despliega Ainv

DO j = 1, n
  Rj(j) = 1.0
  CALL LFIRG(n,A,lda,factor,ldfac,ipvt,Rj,ipath,ainv(1,j),Res)
  Rj(j) = 0.0
END DO
PRINT *, "Matriz inversa:"
DO i = 1,n
  PRINT *,(Ainv(i,j),j=1,n)
END DO
PRINT *

!Usa LFIRG para obtener solución para B. Despliega resultados
```

```

PRINT *, "Solución:"
DO I = 1,n
  PRINT *, x(i)
END DO

END PROGRAM

```

Output:

Número de condición = 680.811600

Matrix inverse:

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 9.000033   | -36.000180  | 30.000160   |
| -36.000180 | 192.000900  | -180.000800 |
| 30.000160  | -180.000800 | 180.000800  |

Solution:

9.999986E-01  
1.000010  
9.999884E-01

Nuevamente, el número de condición es del mismo orden que aquel basado en la norma suma-renglón dada en el ejemplo 10.3 (451.2). Ambos resultados implican que se podría perder entre 2 y 3 dígitos de precisión. Esto se confirma en la solución, donde se observa que el error de redondeo ocurre en los dos o tres últimos dígitos.

## PROBLEMAS

**11.1** Repetice los mismos cálculos que en el ejemplo 11.1, pero ahora para el sistema tridiagonal,

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 124 \\ 4 \\ 14 \end{bmatrix}$$

**11.2** Determine la matriz inversa del ejemplo 11.1 basado en la descomposición  $LU$  y vectores unitarios.

**11.3** El siguiente sistema tridiagonal debe resolverse como parte de un largo algoritmo (Crank-Nicolson) para resolver ecuaciones diferenciales parciales:

$$\begin{bmatrix} 2.01475 & -0.02875 & 0 & 0 \\ 0.02875 & 2.01475 & -0.02875 & 0 \\ 0 & -0.02875 & 2.01475 & -0.02875 \\ 0 & 0 & -0.02875 & 2.01475 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.175 \\ 0 \\ 0 \\ 2.0875 \end{bmatrix}$$

Use el algoritmo de Thomas para obtener una solución.

**11.4** Confirme la validez de la descomposición de Cholesky del ejemplo 11.2 al sustituir los resultados en la ecuación (11.2) para ver si el producto de  $[L]$  y  $[L]^T$  genera  $[A]$ .

**11.5** Ejecute los mismos cálculos que en el ejemplo 11.2, pero ahora para el sistema simétrico,

$$\begin{bmatrix} 6 & 16.5 & 14 \\ 16.5 & 76.25 & 48 \\ 14 & 48 & 54 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 54 \\ 243.5 \\ 100 \end{bmatrix}$$

Además de resolver para la descomposición  $LU$ , emplee la ecuación para resolver las  $a$ .

**11.6** Use el método de Gauss-Seidel, para resolver el sistema tridiagonal del problema 11.1 ( $\epsilon_s = 5\%$ ).

**11.7** Recuerde del problema 10.9, que el siguiente sistema de ecuaciones se diseña para determinar concentraciones (las  $c$  están en  $\text{g/m}^3$ ) en una serie de reactores acoplados, como una función de la cantidad de masa de entrada a cada uno de los reactores (el lado derecho está en  $\text{g/d}$ ),

$$17c_1 - 2c_2 - 3c_3 = 500$$

$$-5c_1 + 21c_2 - 2c_3 = 200$$

$$-5c_1 - 5c_2 + 22c_3 = 30$$

Resuelva este problema con el método de Gauss-Seidel para  $\varepsilon_s = 5\%$ .

**11.8** Repita el problema 11.7, pero ahora use la iteración de Jacobi.

**11.9** Use el método de Gauss-Seidel con relajación para resolver ( $\lambda = 0.90$  y  $\varepsilon_s = 5\%$ ):

$$-5x_1 + 12x_3 = 80$$

$$4x_1 - x_2 - x_3 = -2$$

$$6x_1 + 8x_2 = 45$$

Si es necesario, haga los arreglos pertinentes en las ecuaciones para llegar a la convergencia.

**11.10** Trace nuevamente la figura 11.5 para el caso donde las pendientes de las ecuaciones son  $+1$  y  $-1$ . ¿Cuál es el resultado de aplicar Gauss-Seidel a tal sistema?

**11.11** Use la librería del software o un paquete de su elección para a) obtener una solución, b) calcular la inversa y c) determinar el número de condición (sin escalamiento) para,

$$i) \begin{bmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 4 & 9 & 16 \\ 9 & 16 & 25 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 14 \\ 29 \\ 50 \end{Bmatrix}$$

$$ii) \begin{bmatrix} 1 & 4 & 9 & 16 \\ 4 & 9 & 16 & 25 \\ 9 & 16 & 25 & 36 \\ 16 & 25 & 36 & 49 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 30 \\ 54 \\ 86 \\ 126 \end{Bmatrix}$$

En ambos casos i) y ii), las respuestas para todas las  $x$  deberían ser 1.

**11.12** Modifique el programa del ejemplo 11.6, de tal forma que, más que para calcular la inversa, esté diseñado como una subrutina que regrese una solución individual para un vector simple del lado derecho.

**11.13** Desarrolle un subprograma amigable al usuario en un lenguaje de alto nivel o macro de su elección, para la descomposición de Cholesky basado en la figura 11.3. Pruebe su programa con los resultados del ejemplo 11.2.

**11.14** Desarrolle un subprograma amigable al usuario en un lenguaje de alto nivel o macro de su elección, para el método de Gauss-Seidel, basado en la figura 11.6. Pruebe su programa con los resultados del ejemplo 11.3.

# CAPÍTULO 12

---

## Aplicaciones en la ingeniería: ecuaciones algebraicas lineales

El propósito de este capítulo es usar los procedimientos numéricos analizados en los capítulos 9, 10 y 11 para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, en algunas aplicaciones de la ingeniería. Estas técnicas numéricas sistemáticas tienen significado práctico, ya que los ingenieros se enfrentan con mucha frecuencia a problemas que involucran sistemas de ecuaciones que son demasiado grandes para resolverse a mano. Los algoritmos numéricos en estas aplicaciones son de particular conveniencia para implementarse en computadoras personales.

En la *sección 12.1* se muestra cómo un balance de masa se puede emplear para modelar un sistema de reactores. En la *sección 12.2* se le da especial énfasis al uso de la matriz inversa para determinar las interacciones complejas causa-efecto entre las fuerzas en los miembros de una estructura. La *sección 12.3* es un ejemplo del uso de las leyes de Kirchhoff para calcular las corrientes y voltajes en un circuito con resistores. Por último, la *sección 12.4* es una ilustración de cómo se puede emplear las ecuaciones lineales para determinar la configuración del estado uniforme de un sistema masa-resorte.

### 12.1 ANÁLISIS EN ESTADO ESTABLE DE UN SISTEMA DE REACTORES (INGENIERÍA QUÍMICA/PETROLERA)

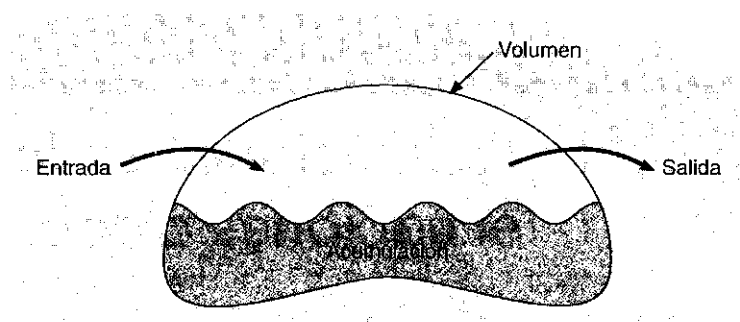
---

**Antecedentes.** Uno de los más importantes principios de organización en la ingeniería química es la conservación de la masa (recuerde la tabla 1.1). En términos cuantitativos, el principio se expresa como un balance de masa que toma en cuenta todas las fuentes y depósitos de un fluido que entra y sale de un volumen (véase figura 12.1). Sobre un periodo finito, esto se puede expresar como

$$\text{Acumulación} = \text{entradas} - \text{salidas} \quad (12.1)$$

El balance de masa representa un ejercicio contable para la sustancia particular que habrá de modelarse. Para el tiempo en que se realiza el cálculo, si las entradas son mayores que las salidas, la masa de la sustancia dentro del volumen aumenta. Si las salidas son mayores que las entradas, la masa disminuye. Si las entradas son iguales a las salidas, la acumulación es cero y la masa permanece constante. Para esta condición estable, o en estado uniforme, la ecuación (12.1) se puede expresar como

$$\text{Entradas} = \text{Salidas} \quad (12.2)$$

**FIGURA 12.1**

Una representación esquemática del balance de masa.

Empleo de la conservación de la masa para determinar concentraciones en estado estable de un sistema de reactores acoplados.

**Solución.** Se puede usar el balance de masa para resolver problemas de la ingeniería al expresar las entradas y salidas en términos de variables y parámetros medibles. Por ejemplo, si se realiza un balance de masa para una sustancia conservativa (es decir, una que no aumenta o disminuye debido a las transformaciones químicas) en un reactor (véase figura 12.2), podríamos cuantificar la razón con la cual el flujo másico entra al reactor a través de dos tuberías de entrada, saliendo de éste a través de una tubería de salida. Se puede hacer esto al tomar el producto del caudal  $Q$  (en metros cúbicos por minuto) y la concentración  $c$  (en miligramos por metro cúbico) para cada tubería. Por ejemplo, para la tubería 1 en la figura 12.2,  $Q_1 = 2 \text{ m}^3/\text{min}$  y  $c_1 = 25 \text{ mg/m}^3$ ; por tanto, la razón con la cual fluye la masa hacia el reactor a través de la tubería 1 es  $Q_1 c_1 = (2 \text{ m}^3/\text{min})(25 \text{ mg/m}^3) = 50 \text{ mg/min}$ . Así, 50 mg de sustancias químicas fluyen cada minuto hacia el reactor a través de esta tubería. De forma similar, para la tubería 2 la razón de masa que entra se calcula como  $Q_2 c_2 = (1.5 \text{ m}^3/\text{min})(10 \text{ mg/m}^3) = 15 \text{ mg/min}$ .

Observe que la concentración a la salida del reactor a través de la tubería 3 no se especifica en la figura 12.2. Esto es porque ya se tiene suficiente información para calcularla con base en la conservación de la masa. Como el reactor se halla en estado uniforme, se aplica la ecuación (12.2) y las entradas se encuentran en balance con las salidas, como en

$$Q_1 c_1 + Q_2 c_2 = Q_3 c_3$$

Sustituyendo los valores dados en esta ecuación se obtiene

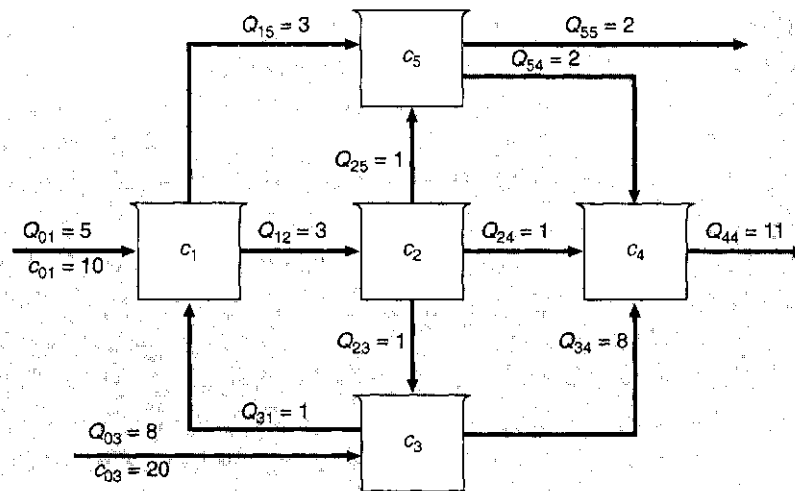
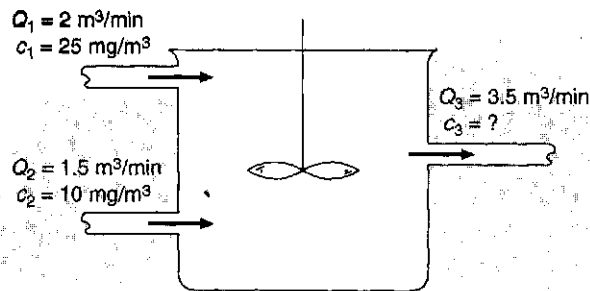
$$50 + 15 = 3.5 c_3$$

la cual se resuelve para  $c_3 = 18.6 \text{ mg/m}^3$ . De esta forma, hemos determinado la concentración en la tercera tubería. Sin embargo, el cálculo obtiene algo adicional. Como el reactor está bien mezclado (como lo representa el agitador en la figura 12.2), la concentración será uniforme, u homogénea, en todo el tanque. Asimismo, la concentración en la tubería 3 debe ser idéntica a la concentración en todo el reactor. En consecuencia, al



**FIGURA 12.2**

Un reactor en estado estable, completamente mezclado, con dos tuberías de entrada y una de salida. Los flujos volumétricos están en metros cúbicos por minuto, y las concentraciones están en miligramos por metro cúbico.

**FIGURA 12.3**

Cinco reactores conectados por tuberías.

balance de masa nos ha permitido calcular ambas: la concentración en el reactor y el caudal en el tubo de salida. Tal información es de gran utilidad para los ingenieros químicos y petroleros, quienes deben diseñar reactores que tengan mezclas de una concentración específica.

Debido a que se usa álgebra simple para determinar la concentración para un solo reactor en la figura 12.2, esto podría no ser fácil de representar en una computadora para el cálculo de un balance de masa. En la figura 12.3 se muestra la disposición de un problema donde las computadoras no sólo son útiles, sino también prácticas. Debido a que hay cinco reactores interconectados o acoplados, se necesitan cinco ecuaciones de balance de masa para caracterizar el sistema. Para el reactor 1, la razón de flujo de masa que entra es

$$5(10) + Q_{31}c_3$$

y la razón de flujo de masa de salida es

$$Q_{12}c_1 + Q_{15}c_1$$

Ya que el sistema se halla en estado uniforme, los flujos de entrada y salida deben ser iguales:

$$5(10) + Q_{31}c_3 = Q_{12}c_1 + Q_{15}c_1$$

o, sustituyendo valores para el flujo, de la figura 12.3

$$6c_1 - c_3 = 50$$

Ecuaciones similares se definen para los otros reactores:

$$-3c_1 + 3c_2 = 0$$

$$-c_2 + 9c_3 = 160$$

$$-c_2 - 8c_3 + 11c_4 - 2c_5 = 0$$

$$-3c_1 - c_2 + 4c_5 = 0$$

Se puede usar un método numérico para resolver estas cinco ecuaciones para las cinco incógnitas que son las concentraciones:

$$[C]^T = [11.51 \quad 11.51 \quad 19.06 \quad 17.00 \quad 11.51]$$

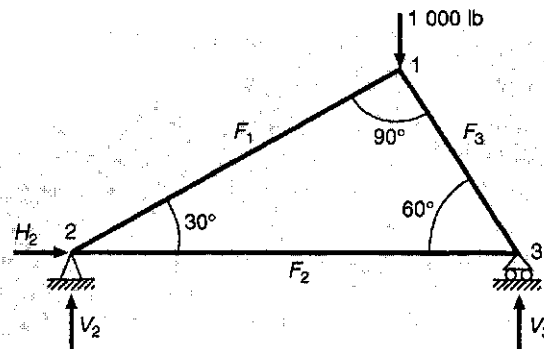
Además, se puede calcular la matriz inversa como

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.16981 & 0.00629 & 0.01887 & 0 & 0 \\ 0.16981 & 0.33962 & 0.01887 & 0 & 0 \\ 0.01887 & 0.03774 & 0.11321 & 0 & 0 \\ 0.06003 & 0.07461 & 0.08748 & 0.09091 & 0.04545 \\ 0.16981 & 0.08962 & 0.01887 & 0 & 0.25000 \end{bmatrix}$$

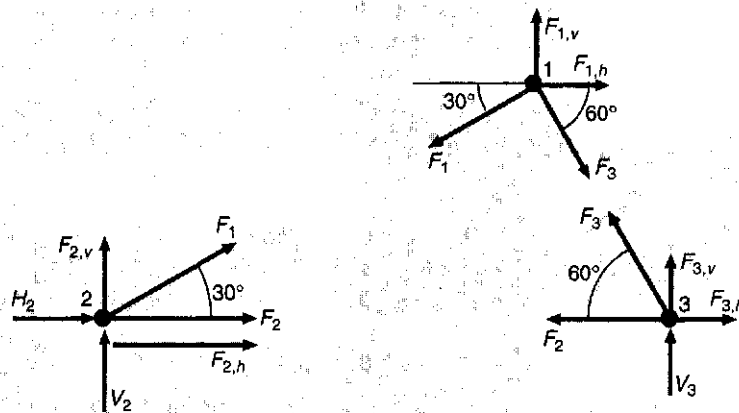
Cada uno de los elementos  $a_{ij}$  significa el cambio en la concentración del reactor  $i$  debido a un cambio unitario en la carga del reactor  $j$ . De esta forma, los ceros en la columna 4 indican que una carga en el reactor 4 no tendrá impacto sobre los reactores 1, 2, 3 y 5. Esto es consistente con la configuración del sistema (véase figura 12.3), la cual indica que el flujo de salida del reactor 4 no alimenta ningún otro reactor. En contraste, las cargas de cualquier otro de los tres reactores afectarán al sistema completo como es indicado por la ausencia de ceros en las primeras tres columnas. Tal información es de gran utilidad para los ingenieros que diseñan y manejan sistemas como éste.

## 12.2 ANÁLISIS DE UNA ESTRUCTURA ESTÁTICAMENTE DETERMINADA (INGENIERÍA CIVIL/AMBIENTAL)

**Antecedentes.** Un problema importante en la ingeniería estructural es determinar las fuerzas y reacciones asociadas con una estructura estáticamente determinada. En la figura 12.4 se muestra un ejemplo de tal estructura.

**FIGURA 12.4**

Fuerzas sobre una estructura estáticamente determinada.

**FIGURA 12.5**

Diagramas de fuerza de cuerpo libre para los nodos de una estructura estáticamente determinada.

Las fuerzas ( $F$ ) representan, ya sea la tensión o la compresión de los elementos de la estructura. Las reacciones externas ( $H_2$ ,  $V_2$  y  $V_3$ ) son fuerzas que caracterizan cómo interactúa la estructura con la superficie de soporte. El apoyo en el nodo 2 puede transmitir ambas fuerzas, horizontal y vertical a la superficie, mientras que el rodillo en el nodo 3 transmite sólo fuerzas verticales. Se observa que el efecto de la carga externa de 1 000 lb se distribuye a lo largo de varios elementos de la estructura.

**Solución.** El tipo de estructura se puede describir como un sistema de dos ecuaciones algebraicas lineales. Los diagramas de cuerpo libre se muestran para cada nodo en la figura 12.5. La suma de las fuerzas en ambas direcciones, vertical y horizontal, deben ser cero en cada nodo, ya que el sistema está en reposo. Por tanto, para el nodo 1,

$$\Sigma F_H = 0 = -F_1 \cos 30^\circ + F_3 \cos 60^\circ + F_{1,h} \quad (12.3)$$

$$\Sigma F_V = 0 = -F_1 \sin 30^\circ - F_3 \sin 60^\circ + F_{1,v} \quad (12.4)$$

para el nodo 2,

$$\Sigma F_H = 0 = F_2 + F_1 \cos 30^\circ + F_{2,h} + H_2 \quad (12.5)$$

$$\Sigma F_V = 0 = F_1 \sin 30^\circ + F_{2,v} + V_2 \quad (12.6)$$

para el nodo 3,

$$\Sigma F_H = 0 = -F_2 - F_3 \cos 60^\circ + F_{3,h} \quad (12.7)$$

$$\Sigma F_V = 0 = F_3 \sin 60^\circ + F_{3,v} + V_3 \quad (12.8)$$

donde  $F_{i,h}$  es la fuerza horizontal externa que se aplica sobre el nodo  $i$  (donde la fuerza es positiva de izquierda a derecha) y  $F_{i,v}$  es la fuerza vertical externa que se aplica sobre el nodo  $i$  (donde la fuerza es positiva hacia arriba). Así, en este problema, la fuerza de 1 000 lb hacia abajo en el nodo 1 corresponde a  $F_{1,v} = -1\,000$  libras. Para este caso, todas las otras  $F_{i,v}$  y  $F_{i,h}$  son cero. Observe que las direcciones de las fuerzas internas y las reacciones son desconocidas. La aplicación apropiada de las leyes de Newton requiere sólo de suposiciones consistentes con respecto a la dirección. Las soluciones son negativas si las direcciones se asumen de manera incorrecta. También observe que en este problema, las fuerzas en todos los elementos supuestamente están en tensión y actúan jalando los nodos adyacentes. Una solución negativa, por tanto, corresponde a compresión. Este problema se puede escribir como el siguiente sistema de seis ecuaciones con seis incógnitas:

$$\begin{bmatrix} 0.866 & 0 & -0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.866 & 0 & 0 & 0 \\ -0.866 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.866 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ H_2 \\ V_2 \\ V_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -1000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (12.9)$$

Advierta que, como se formuló en la ecuación (12.9), se requiere de pivoteo parcial para evitar la división entre cero de los elementos de la diagonal. Con el uso de una estrategia para el pivote, el sistema se puede resolver mediante cualquiera de las técnicas de eliminación que se analizaron en los capítulos 9 y 10. Sin embargo, como este problema es un caso ideal de estudio, para demostrar la utilidad de la matriz inversa se puede usar la descomposición  $LU$  para calcular

$$\begin{aligned} F_1 &= -500 & F_2 &= 433 & F_3 &= -866 \\ H_2 &= 0 & V_2 &= 250 & V_3 &= 750 \end{aligned}$$

y la matriz inversa es

$$[A]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.866 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.25 & -0.433 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.5 & 0.866 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ -0.433 & -0.25 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0.433 & -0.75 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ahora, observe que los vectores del lado derecho representan las fuerzas externas horizontal y vertical que se aplican sobre cada nodo, como en

$$\{F\}^T = [F_{1,h} \quad F_{1,v} \quad F_{2,h} \quad F_{2,v} \quad F_{3,h} \quad F_{3,v}] \quad (12.10)$$

Debido a que las fuerzas externas no tienen efecto sobre la descomposición  $LU$ , no se necesita implementar el método una y otra vez para estudiar el efecto de diferentes fuerzas externas sobre la estructura. Más que esto, todo lo que se ha hecho es ejecutar los pasos de sustitución hacia adelante y hacia atrás para cada vector del lado derecho con el fin de obtener de manera eficiente soluciones alternas. Por ejemplo, podríamos querer estudiar el efecto de fuerzas horizontales que se inducen por un viento que sopla de izquierda a derecha. Si la fuerza del viento se puede idealizar como dos fuerzas puntuales de 1 000 libras sobre los nodos 1 y 2 (véase figura 12.6a), el vector del lado derecho es

$$\{F\}^T = [-1000 \quad 0 \quad 1000 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

el cual se puede usar para calcular

$$\begin{aligned} F_1 &= -866 & F_2 &= 250 & F_3 &= -500 \\ H_2 &= -2000 & V_2 &= -433 & V_3 &= 433 \end{aligned}$$

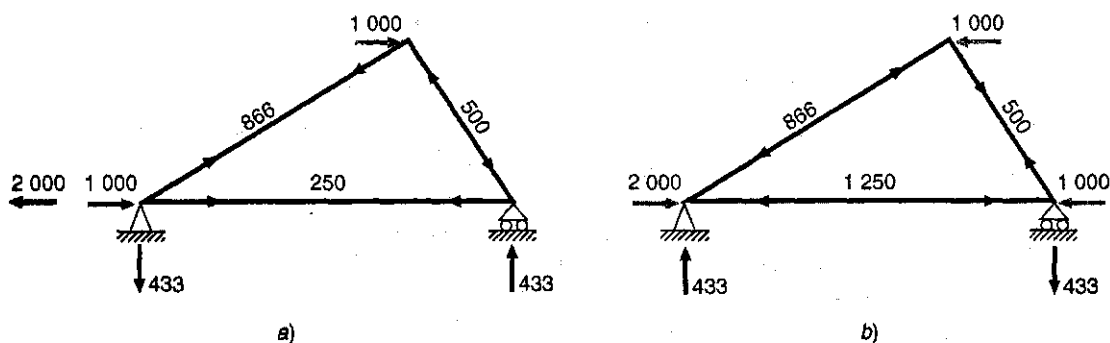
Para un viento de la derecha (véase figura 12.6b),  $F_{1,h} = -1\,000$ ,  $F_{3,h} = -1\,000$ , y todas las demás fuerzas externas son cero, con esto, resulta que

$$\begin{aligned} F_1 &= -866 & F_2 &= -1250 & F_3 &= 500 \\ H_2 &= 2000 & V_2 &= 433 & V_3 &= -433 \end{aligned}$$

Los resultados indican que los vientos tienen efectos muy notorios sobre la estructura. Ambos casos se muestran en la figura 12.6.

**FIGURA 12.6**

Dos casos de prueba mostrando a) vientos desde la izquierda y b) vientos desde la derecha.



Los elementos individuales de la matriz inversa tienen también utilidad directa en aclarar las interacciones estímulo-respuesta para la estructura. Cada elemento representa el cambio de una de las variables desconocidas a un cambio unitario de uno de los estímulos externos. Por ejemplo, el elemento  $a_{32}^{-1}$  indica que la tercera incógnita ( $F_3$ ) cambiará a 0.866 debido a un cambio unitario del segundo estímulo externo ( $F_{1,0}$ ). De esta forma, si la carga vertical en el primer nodo fuera aumentada en 1,  $F_3$  se podría aumentar en 0.866. El hecho de que los elementos sean 0 indica que ciertas incógnitas no son afectadas por algunos estímulos externos. Por ejemplo  $a_{13}^{-1} = 0$  significa que  $F_1$  no es afectado por los cambios en  $F_{2,0}$ . Esta habilidad de aislar interacciones tiene un número de aplicaciones en la ingeniería; éstas incluyen la identificación de aquellos componentes que son muy sensibles a estímulos externos y, como una consecuencia, la mayoría tiende a fallar. Además, se puede usar para determinar los componentes que son innecesarios (véase el problema 12.16).

El procedimiento anterior resulta particularmente útil cuando se aplica a grandes estructuras complejas. En la práctica de la ingeniería, puede ser necesario resolver estructuras con cientos y aun miles de elementos estructurales. Las ecuaciones lineales proveen un enfoque poderoso para ganar cierta comprensión del comportamiento de estas estructuras.

## 12.3 CORRIENTES Y VOLTAJES EN CIRCUITOS DE RESISTORES (INGENIERÍA ELÉCTRICA)

**Antecedentes.** Un problema común dentro de la ingeniería eléctrica involucra la determinación de corrientes y voltajes en varios puntos en circuitos de resistores. Estos problemas se resuelven usando las leyes para corrientes y voltajes de Kirchhoff. La regla para la corriente (o nodo) establece que la suma algebraica de todas las corrientes que entran a un nodo debe ser cero (véase figura 12.7a), o

$$\sum i = 0 \quad (12.11)$$

donde todas las corrientes que entran al nodo se consideran de signo positivo. La regla de la corriente es una aplicación del principio de la conservación de la carga (recuerde la tabla 1.1).

La regla para el voltaje (o malla) especifica que la suma algebraica de las diferencias de potencial (es decir, cambios en el voltaje) en cualquier ciclo debe ser igual a cero. Para un circuito de resistores, esto se expresa como

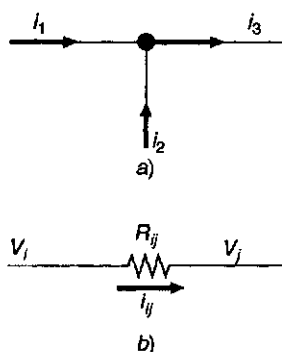
$$\sum \xi - \sum iR = 0 \quad (12.12)$$

donde  $\xi$  es la fem (fuerza electromotriz) de las fuentes de voltaje, y  $R$  es la resistencia de cualquier resistor en la malla. Observe que el segundo término se deriva de la ley de Ohm (véase figura 12.7b), la cual establece que la caída de voltaje a través de un resistor ideal es igual al producto de la corriente y la resistencia. La ley de Kirchhoff para el voltaje es una expresión de la conservación de la energía.

**Solución.** La aplicación de estas reglas resulta en un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, ya que son varios los ciclos o mallas que forman un circuito. Por ejemplo,

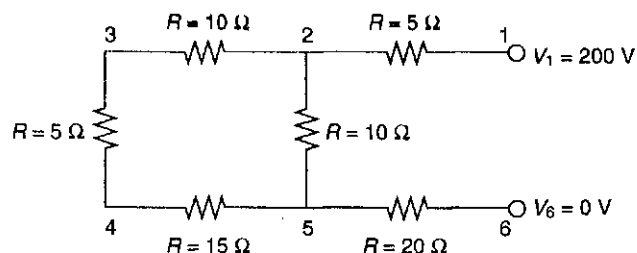
**FIGURA 12.7**

Representaciones esquemáticas de a) regla de las corrientes de Kirchhoff y b) ley de Ohm.



**FIGURA 12.8**

Un circuito de resistores que habrá de ser resuelto usando ecuaciones algebraicas lineales simultáneas.



considere el circuito mostrado en la figura 12.8. Las corrientes asociadas con este circuito son desconocidas tanto en magnitud como en dirección. Esto no presenta gran dificultad, ya que simplemente se supone una dirección para cada corriente. Si la solución resultante a partir de las leyes de Kirchhoff es negativa, entonces la dirección supuesta fue incorrecta. Por ejemplo, en la figura 12.9 se muestran las direcciones supuestas de las corrientes.

Dadas estas suposiciones, la regla de la corriente de Kirchhoff se aplica a cada nodo para obtener

$$i_{12} + i_{52} + i_{32} = 0$$

$$i_{65} - i_{52} - i_{54} = 0$$

$$i_{43} - i_{32} = 0$$

$$i_{54} - i_{43} = 0$$

La aplicación de la regla del voltaje en cada una de las mallas da

$$-i_{54}R_{54} - i_{43}R_{43} - i_{32}R_{32} + i_{52}R_{52} = 0$$

$$-i_{65}R_{65} - i_{52}R_{52} + i_{12}R_{12} - 200 = 0$$

o, si se sustituyen las resistencias de la figura 12.8 y se pasan las constantes al lado derecho,

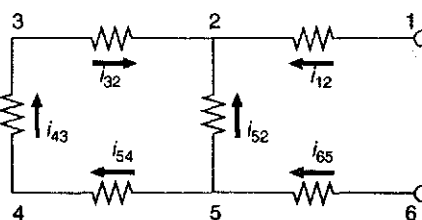
$$-15i_{54} - 5i_{43} - 10i_{32} + 10i_{52} = 0$$

$$-20i_{65} - 10i_{52} + 5i_{12} = 200$$

Por tanto, el problema se reduce a la resolución del siguiente conjunto de seis ecuaciones con seis corrientes como incógnitas:

**FIGURA 12.9**

Corrientes supuestas.



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 10 & -10 & 0 & -15 & -5 \\ 5 & -10 & 0 & -20 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{12} \\ i_{52} \\ i_{32} \\ i_{65} \\ i_{54} \\ i_{43} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 200 \end{bmatrix}$$

Aunque no es práctico resolverlo a mano, este sistema se maneja de manera fácil mediante un método de eliminación. Si se procede de esta forma, la solución es

$$\begin{aligned} i_{12} &= 6.1538 & i_{52} &= -4.6154 & i_{32} &= -1.5385 \\ i_{65} &= -6.1538 & i_{54} &= -1.5385 & i_{43} &= -1.5385 \end{aligned}$$

Así, con una adecuada interpretación de signos en el resultado, las corrientes y voltajes en el circuito se muestran en la figura 12.10. Deberían ser evidentes las ventajas de usar algoritmos numéricos y computadoras para problemas de este tipo.

## 12.4 SISTEMAS MASA-RESORTE (INGENIERÍA MECÁNICA/AEROESPACIAL)

**Antecedentes.** Los sistemas idealizados resorte-masa desempeñan un papel importante en la mecánica y otros problemas de la ingeniería. En la figura 12.11 se muestra un sistema de ese tipo. Después de liberar las masas, éstas son jaladas hacia abajo debido a la fuerza de la gravedad. Observe que el desplazamiento resultante en cada resorte de la figura 12.11b, se mide a lo largo de las coordenadas con referencia a su posición inicial dada en la figura 12.11a.

Como se introdujo en el capítulo 1, la segunda ley de Newton se puede emplear en conjunto con un equilibrio de fuerzas para desarrollar un modelo matemático del sistema. Para cada masa, la segunda ley se puede expresar como

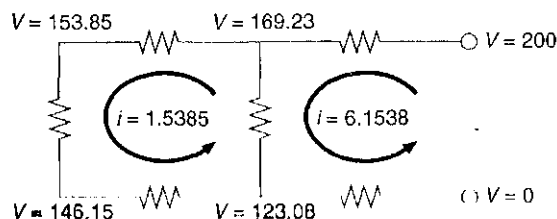
$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_D - F_U \quad (12.13)$$

Para simplificar el análisis se supondrá que todos los resortes son idénticos y que se comportan de acuerdo con la ley de Hooke. En la figura 12.12a se muestra un diagrama de cuerpo libre para la primera masa. La fuerza hacia arriba es únicamente una expresión directa de la ley de Hooke:

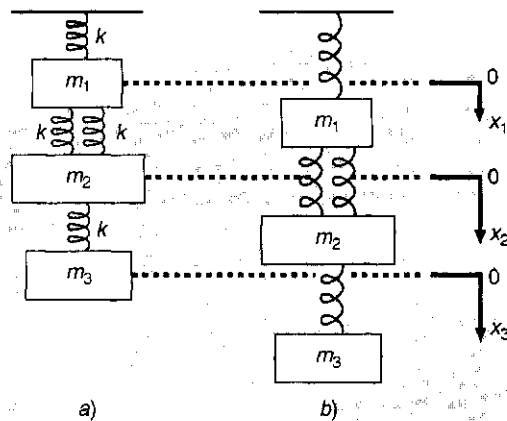
$$F_U = kx_1 \quad (12.14)$$

**FIGURA 12.10**

la solución obtenida para las corrientes y voltajes usando un método de eliminación

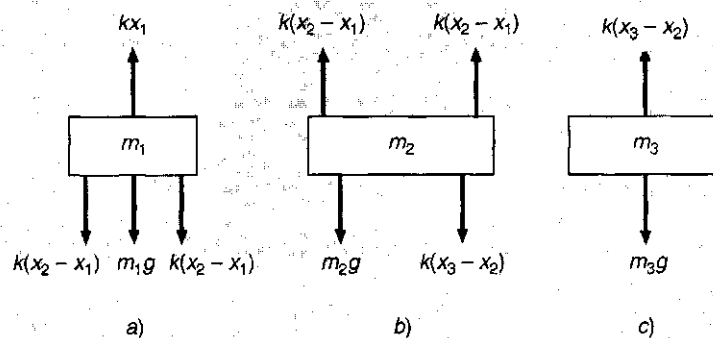






**FIGURA 12.11**

Un sistema compuesto de tres masas suspendidas verticalmente por una serie de resortes.  
a) El sistema antes de liberarse; es decir, antes de la extensión o compresión de los resortes.  
b) El sistema después de liberarse. Advierta que las posiciones de las masas están referenciadas a las coordenadas locales con orígenes en su posición antes de soltarse.



**FIGURA 12.12**

Diagramas de cuerpo libre para las tres masas de la figura 12.11.

Las componentes hacia abajo consisten en dos fuerzas sobre el resorte junto con la acción de la gravedad sobre la masa,

$$F_D = k(x_2 - x_1) + k(x_2 - x_1) + m_1g \quad (12.15)$$

Observe cómo la componente fuerza en los dos resortes es proporcional al desplazamiento de la segunda masa,  $x_2$ , apropiado para el desplazamiento de la primera masa,  $x_1$ .

Las ecuaciones (12.14) y (12.15) se pueden sustituir en la ecuación (12.13) para dar

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = 2k(x_2 - x_1) + m_1 g - kx_1 \quad (12.16)$$

De esta forma, se ha obtenido una ecuación diferencial de segundo orden para describir el desplazamiento de la primera masa con respecto al tiempo. Sin embargo, advierta que la solución no se puede obtener, ya que el modelo incluye una segunda variable dependiente,  $x_2$ . En consecuencia, se debe desarrollar diagramas de cuerpo libre para la segunda y tercera masas (véase figuras 12.12b y c) que se pueden emplear para obtener

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = k(x_3 - x_2) + m_2 g - 2k(x_2 - x_1) \quad (12.17)$$

y

$$m_3 \frac{d^2 x_3}{dt^2} = m_3 g - k(x_3 - x_2) \quad (12.18)$$

Las ecuaciones (12.16), (12.17) y (12.18) forman un sistema de tres ecuaciones diferenciales con tres incógnitas. Con las condiciones iniciales apropiadas, éstas se pueden usar para calcular los desplazamientos de las masas como una función del tiempo (es decir, sus oscilaciones). Analizaremos en la parte siete los métodos numéricos para obtener esas soluciones. Por ahora, podemos obtener los desplazamientos que ocurren cuando el sistema eventualmente llega al reposo; es decir, en estado estable. Esto se realiza mediante la igualación a cero de las derivadas en las ecuaciones (12.16), (12.17) y (12.18), para dar

$$\begin{aligned} 3kx_1 - 2kx_2 &= m_1 g \\ -2kx_1 + 3kx_2 - kx_3 &= m_2 g \\ -kx_2 + kx_3 &= m_3 g \end{aligned}$$

o, en forma matricial,

$$[K]\{X\} = \{W\}$$

donde  $[K]$ , es llamada matriz de rigidez, y es

$$[K] = \begin{bmatrix} 3k & -2k & 0 \\ -2k & 3k & -k \\ 0 & -k & k \end{bmatrix}$$

y  $\{X\}$  y  $\{W\}$  son los vectores columna de las incógnitas  $X$  y de los pesos  $mg$ , en forma respectiva.

**Solución.** En este punto se puede emplear métodos numéricos para obtener una solución. Si  $m_1 = 2 \text{ kg}$ ,  $m_2 = 3 \text{ kg}$ ,  $m_3 = 2.5 \text{ kg}$ , y las  $k = 10 \text{ kg/s}^2$ , use la descomposición de  $[K]$  para obtener los desplazamientos y generar la inversa de  $[K]$ .

Sustituyendo los parámetros del modelo se obtiene

$$[K] = \begin{bmatrix} 30 & -20 & 0 \\ -20 & 30 & -10 \\ 0 & -10 & 10 \end{bmatrix} \quad \{W\} = \begin{Bmatrix} 19.6 \\ 29.4 \\ 24.5 \end{Bmatrix}$$

La descomposición  $LU$  se puede emplear con el fin de resolver para  $x_1 = 7.35$ ,  $x_2 = 10.045$  y  $x_3 = 12.495$ . Estos desplazamientos se usaron para construir la figura 12.11b. La inversa de la matriz de rigidez se calcula como

$$[K]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.15 & 0.15 \\ 0.1 & 0.15 & 0.25 \end{bmatrix}$$

Cada elemento de la matriz  $k_{ji}^{-1}$  nos indica el desplazamiento de la masa  $i$  debido a una fuerza unitaria impuesta sobre la masa  $j$ . Así, los valores de 0.1 en la columna 1 nos indica que una carga unitaria hacia abajo en la primera masa desplazará todas las masas 0.1 m hacia abajo. Los otros elementos se pueden interpretar en una forma similar. Por tanto, la inversa de la matriz de rigidez provee un resumen fundamental de cómo los componentes del sistema responden a fuerzas que se aplican de forma externa.

## PROBLEMAS

### Ingeniería química/petrolera

12.1 Realice los mismos cálculos que en la sección 12.1, pero cambie  $c_{01}$  a 20 y  $c_{03}$  a 6.

12.2 Si la entrada al reactor 1 en la sección 12.1 se disminuye en un 25%, ¿cuál es el porcentaje de cambio en la concentración de los reactores 2 y 3?

12.3 Debido a que el sistema mostrado en la figura 12.3 se halla en estado estable, ¿qué se puede inferir con respecto a los cuatro flujos:  $Q_{01}$ ,  $Q_{03}$ ,  $Q_{44}$  y  $Q_{55}$ ?

12.4 Vuelva a calcular las concentraciones para los cinco reactores que se muestran en la figura 12.2, si los flujos se han cambiado a:

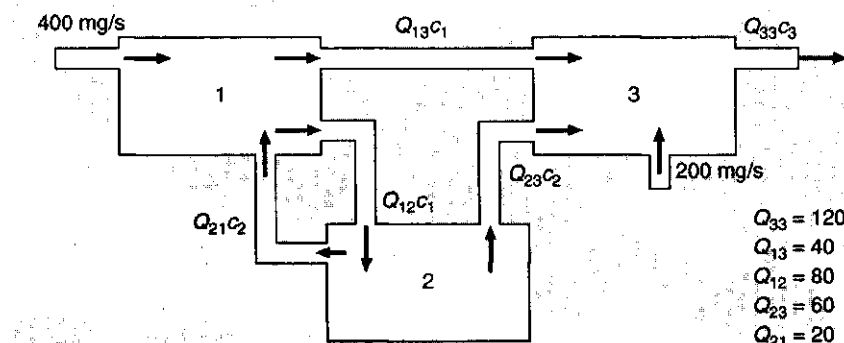
$$\begin{array}{llll} Q_{01} = 5 & Q_{31} = 2 & Q_{25} = 3 & Q_{23} = 1 \\ Q_{15} = 3 & Q_{55} = 4 & Q_{54} = 2 & Q_{34} = 9 \\ Q_{12} = 4 & Q_{03} = 10 & Q_{24} = 0 & \end{array}$$

12.5 Resuelva el mismo sistema como lo especifica el problema 12.4, pero tome  $Q_{12}$  y  $Q_{54}$  igual a cero. Use la conservación del flujo para recalcular los valores para los otros flujos. ¿Qué le indica la respuesta con respecto al sistema físico?

12.6 En la figura P12.6 se muestra tres reactores unidos por tuberías. Como se indica, la razón de transferencia de químicos a través de cada tubería es igual al flujo volumétrico ( $Q$ , con uni-

FIGURA P12.6

Tres reactores conectados por tuberías. La razón de transferencia de masa a través de cada tubería es igual al producto del flujo  $Q$  y la concentración  $c$  del reactor del cual se origina el flujo.



dudes de metros cúbicos por segundo) multiplicado por la concentración del reactor donde se origina el flujo ( $c$ , con unidades de miligramos por metro cúbico). Si el sistema se halla en un estado estable, la transferencia hacia cada reactor equilibrará la transferencia de salida. Desarrolle ecuaciones de balance de masa para los reactores y resuelva las tres ecuaciones algebraicas lineales simultáneas para sus concentraciones.

**12.7** Emplee el mismo planteamiento básico que en la sección 12.1, para determinar la concentración de cloro en cada uno de los Grandes Lagos mediante la información mostrada en la figura P12.7.

**12.8** Una etapa en un proceso de extracción se ilustra en la figura P12.8. En estos sistemas, una corriente que contiene una fracción en peso  $Y_{en}$  de un químico entra desde la izquierda a razón de un flujo de masa de  $F_1$ . En forma simultánea, un solvente que

tiene una fracción en peso  $X_{en}$  del mismo químico entra desde la derecha a una razón de flujo de  $F_2$ . Así, para la etapa  $i$ , se puede representar un balance de masa como

$$F_1 Y_{i-1} + F_2 X_{i+1} = F_1 Y_i + F_2 X_i \quad (\text{P12.8a})$$

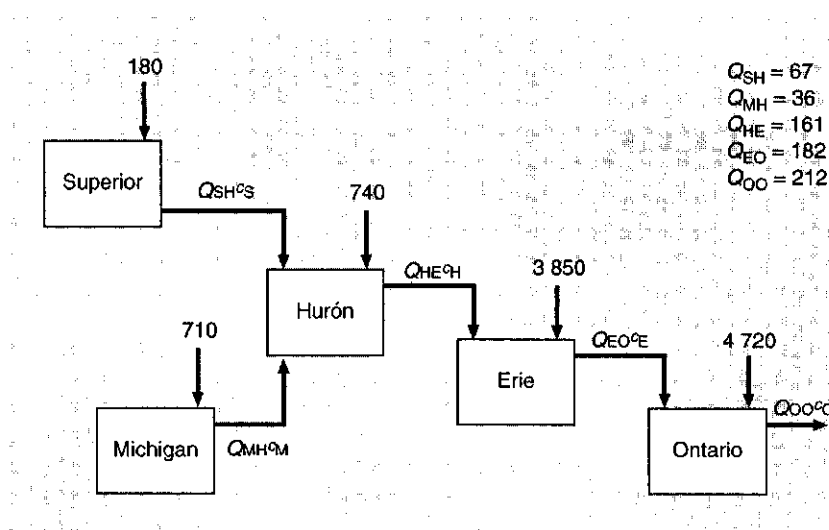
En cada etapa, se supone que se establece un equilibrio entre  $Y_i$  y  $X_i$ , como en

$$K = \frac{X_i}{Y_i} \quad (\text{P12.8b})$$

donde  $K$  es llamada el coeficiente de distribución. La ecuación (P12.8b) se puede resolver para  $X_i$  y sustituirla en la ecuación (P12.8a) para obtener

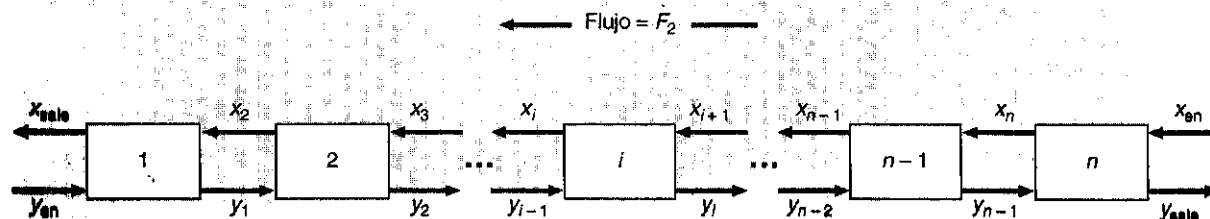
**FIGURA P12.7**

Un balance del cloro para los Grandes Lagos. Las flechas con número son entradas directas.



**FIGURA P12.8**

Un estado del proceso de extracción.



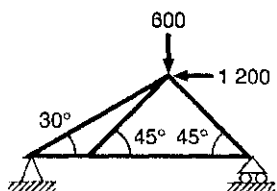


FIGURA P12.11

$$Y_{i+1} - \left(1 + \frac{F_2}{F_1} K\right) Y_i + \left(\frac{F_2}{F_1} K\right) Y_{i+1} = 0 \quad (\text{P12.8c})$$

Si  $F_1 = 400 \text{ kg/h}$ ,  $Y_{\text{en}} = 0.1$ ,  $F_2 = 800 \text{ kg/h}$ ,  $X_{\text{en}} = 0$  y  $K = 5$ , determine los valores de  $Y_{\text{fuera}}$  y  $X_{\text{fuera}}$  si se usa un reactor de 5 etapas. Observe que la ecuación (P12.8c) debe modificarse para tomar en cuenta las fracciones peso de entrada cuando se aplica a las etapas primera y última.

#### Ingeniería civil/ambiental

12.9 Un ingeniero civil involucrado en la construcción, requiere 4 800, 5 810 y 5 690  $\text{m}^3$  de arena, de grano fino y grueso, respectivamente, para un proyecto de construcción. La composición de estas canteras es

|       | Arena<br>% | Grano fino<br>% | Grano grueso<br>% |
|-------|------------|-----------------|-------------------|
| P12.1 | 52         | 30              | 18                |
| P12.2 | 20         | 50              | 30                |
| P12.3 | 25         | 20              | 55                |

¿Cuántos metros cúbicos se debe transportar desde cada cantera para cumplir con las necesidades del ingeniero?

12.10 Realice el mismo cálculo que en la sección 12.2, pero ahora cambie el ángulo en el nodo 2 a  $40^\circ$  y en el nodo 3 a  $50^\circ$ , y la fuerza en el nodo 1 es de 750 libras.

12.11 Realice el mismo cálculo que en la sección 12.2, pero ahora para la estructura mostrada en la figura P12.11.

12.12 Efectúe el mismo cálculo que en la sección 12.2, pero ahora para la estructura mostrada en la figura P12.12.

12.13 Calcule las fuerzas y reacciones para la estructura de la figura 12.4 si se aplica en el nodo 1 una fuerza por debajo de 2 200 kg y una fuerza horizontal hacia la derecha de 1 800 kg.

12.14 En el ejemplo para la figura 12.4, donde una fuerza por debajo de 1 000 libras se aplica en el nodo 1, las reacciones externas  $V_2$  y  $V_3$  fueron calculadas. Si las longitudes de los miembros de la estructura han sido dadas, se puede calcular  $V_2$  y  $V_3$  utilizando el hecho que  $V_2 + V_3$  debe ser igual a 1 000 y sumando los momentos alrededor del nodo 2. Sin embargo, como no se conoce  $V_2$  y  $V_3$ , se puede trabajar hacia atrás y resolver para las longitudes de los elementos de la estructura. Observe que como existen tres longitudes desconocidas y sólo dos ecuaciones, se puede resolver para únicamente la relación entre las longitudes. Resuelva para esta relación.

12.15 Emplee los mismos métodos que se usaron en el análisis de la figura 12.4, determine las fuerzas y reacciones para la estructura que se muestra en la figura P12.15.

FIGURA P12.15

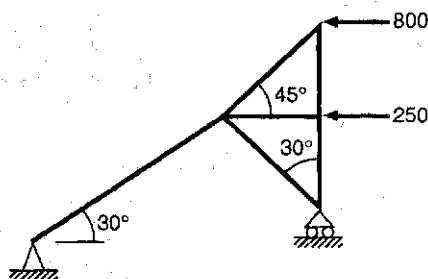
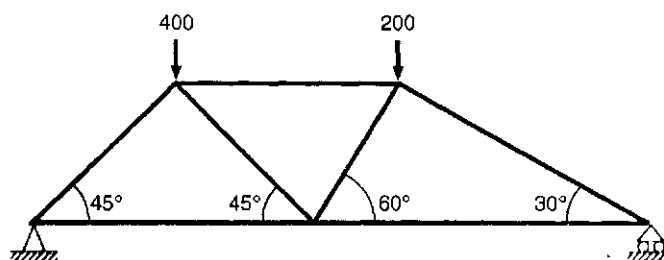


FIGURA P12.12



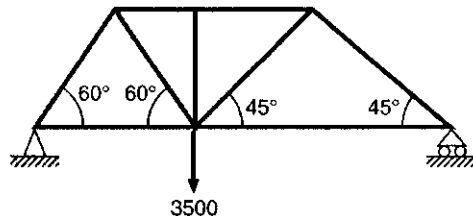


FIGURA P12.16

**12.16** Resuelva para las fuerzas y reacciones de la estructura de la figura P12.16. Determine la matriz inversa para el sistema. ¿Parece razonable la fuerza en elemento vertical a la mitad del elemento? ¿Por qué?

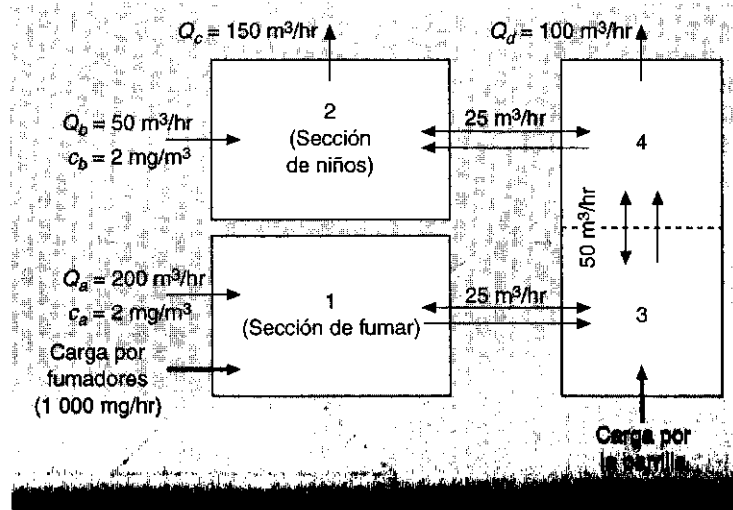
**12.17** Como su nombre implica, la polución de aire entrante tiene que ver con la contaminación encerrada en espacios tales como casas, oficinas, áreas de trabajo, etcétera. Suponga que se diseña un sistema de ventilación para un restaurante como se muestra en la figura P12.17. El área de servicio del restaurante consiste en dos cuartos cuadrados y uno alargado. El cuarto 1 y el 3 tienen fuentes de monóxido de carbono, de los fumadores y una parrilla. Se puede escribir balances de masa en estado estable para cada cuarto. Por ejemplo, para la sección de fumadores (cuarto 1), el balance se escribe como

$$0 = W_{\text{fumador}} + Q_a c_a - Q_b c_1 + E_{13}(c_3 - c_1)$$

(carga) + (entrada) - (salida) + (mezcla)

FIGURA P12.17

Vista aérea de los cuartos en un restaurante. Las flechas en un sentido representan los flujos de aire volumétricos, mientras que las flechas en ambos sentidos representan la mezcla difusa. Las cargas debido al humo y la parrilla agregan masa de monóxido de carbono al sistema pero con entrada de aire insignificante.



o sustituyendo los parámetros

$$225c_1 - 25c_3 = 1400$$

Se puede escribir balances en forma similar para los otros cuartos.

- Resuelva para la concentración, en estado estable, de monóxido de carbono en cada cuarto.
- Determine qué porcentaje de monóxido de carbono en la sección de niños es a causa de i) los fumadores, ii) la parrilla y iii) el aire que entra por ventilación.

### Ingeniería eléctrica

**12.18** Realice el mismo cálculo que en la sección 12.3, pero ahora cambie la resistencia entre los nodos 3 y 4 a  $25 \Omega$  y cambie  $V_6$  a 60 V.

**12.19** Lleve a cabo el mismo cálculo que en la sección 12.3, pero ahora para el circuito que se presenta en la figura P12.19.

**12.20** Realice el mismo cálculo que en la sección 12.3, pero ahora para el circuito expuesto en la figura P12.20.

**12.21** Resuelva el circuito resistor de la figura 12.8, usando la eliminación de Gauss, si  $V_1 = 180 \text{ V}$  y  $R_{56} = 50 \text{ ohms}$ .

**12.22** Resuelva el circuito de la figura P12.22 para las corrientes en cada alambre. Use el método de eliminación de Gauss con pivoteo.

**12.23** Un ingeniero eléctrico supervisa la producción de tres tipos de componentes eléctricos. Tres clases de materiales (metal, plástico y hule) se requieren para la producción. Las cantidades necesarias para producir cada componente son

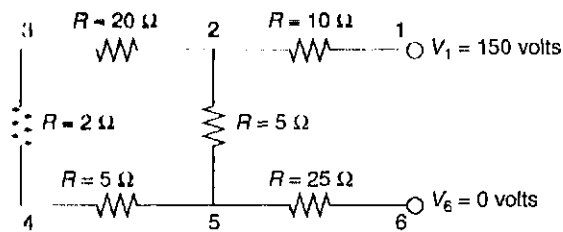


FIGURA P12.19

| Componente | Metal,<br>g/componente | Plástico,<br>g/componente | Hule,<br>g/componente |
|------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1          | 15                     | 0.25                      | 1.0                   |
| 2          | 17                     | 0.33                      | 1.2                   |
| 3          | 19                     | 0.42                      | 1.6                   |

Si las cantidades totales son 2.12, 0.0434 y 0.164 kg para el metal, plástico y hule, respectivamente, y están disponibles cada día, ¿cuántos componentes se puede producir por día?

### Ingeniería mecánica/aeroespacial

**12.24** Efectúe el mismo cálculo que en la sección 12.4, pero ahora triplique el valor de las constantes del resorte.

**12.25** Realice el mismo cálculo que en la sección 12.4, pero ahora agregue un tercer resorte entre las masas 1 y 2 y duplique  $k$ .

**12.26** Efectúe el mismo cálculo que en la sección 12.4, pero ahora cambie las masas de 2, 3 y 2.5 kg a 15, 3 y 2 kg.

**12.27** Los sistemas idealizados masa-resorte tienen numerosas aplicaciones en toda la ingeniería. La figura P12.27 muestra un arreglo de cuatro resortes en serie cuando se comprimen con una fuerza de 2 000 kg. En el equilibrio, se pueden desarrollar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, definiendo las interrelaciones entre los resortes;

$$k_2(x_2 - x_1) = k_1 x_1$$

$$k_3(x_3 - x_2) = k_2(x_2 - x_1)$$

$$k_4(x_4 - x_3) = k_3(x_3 - x_2)$$

$$F = k_4(x_4 - x_3)$$

donde las  $k$  son las constantes del resorte. Si de  $k_1$  a  $k_4$  son de 150, 50, 75 y 225 kg/s<sup>2</sup>, respectivamente, calcule las  $x$ .

FIGURA P12.20

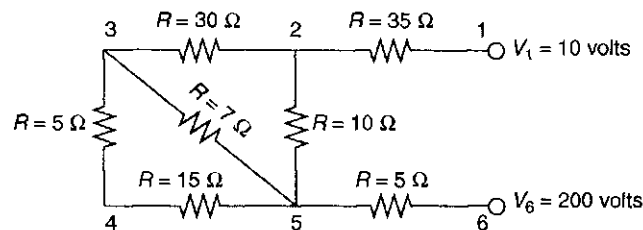
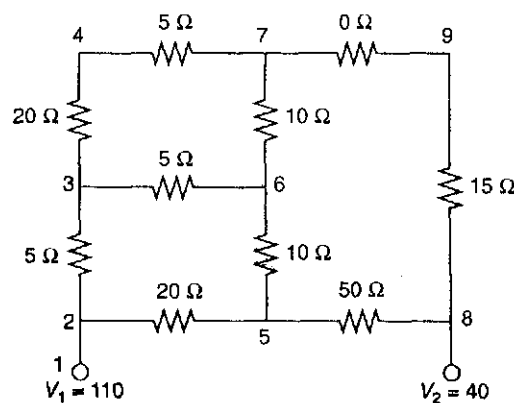


FIGURA P12.22



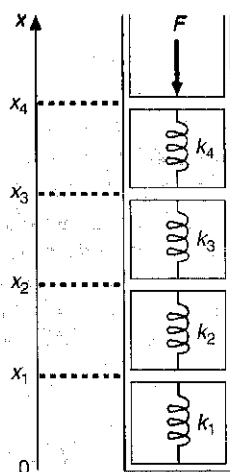
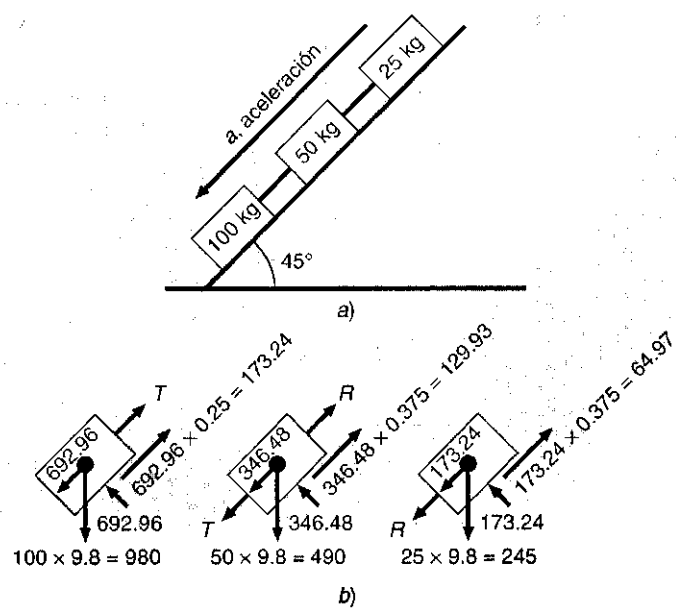


FIGURA P12.27

FIGURA P12.28

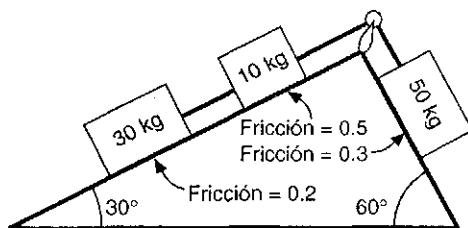




12.28 Tres bloques están conectados por una cuerda sin peso y descansan sobre un plano inclinado (véase figura P12.28a). Si se usa un procedimiento similar al usado en el análisis del paracaidista en caída libre del ejemplo 9.11, se obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones simultáneas (los diagramas de cuerpo libre se muestran en la figura P12.28b):

$$\begin{aligned} 100a + T &= 519.72 \\ 50a - T + R &= 216.55 \\ 25a - R &= 108.27 \end{aligned}$$

FIGURA P12.29

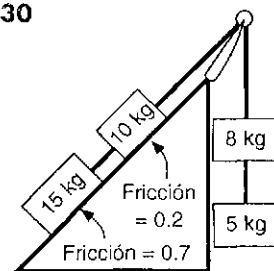


Encuentre la aceleración  $a$  y las tensiones  $T$  y  $R$  en las dos cuerdas.

12.29 Realice un cálculo similar al que se pidió en el problema 12.28, pero ahora para el sistema que se muestra en la figura P12.29.

12.30 Realice el mismo cálculo que en el problema 12.28, pero ahora para el sistema expuesto en la figura P12.30 (los ángulos son de  $45^\circ$ ).

FIGURA P12.30



# EPÍLOGO: PARTE TRES

## PT3.4 ELEMENTOS DE JUICIO

La tabla PT3.2 proporciona un resumen de los elementos de juicio involucrados en la resolución de ecuaciones algebraicas lineales simultáneas. Dos métodos (el gráfico y la regla de Cramer) están limitados a pocas ecuaciones ( $\leq 3$ ), de modo que tienen poca utilidad para resolver problemas prácticos. Sin embargo, esas técnicas son herramientas didácticas útiles para entender el comportamiento en general de sistemas lineales.

Los mismos métodos numéricos están divididos en dos categorías generales: métodos exactos y aproximados. El primero, como su nombre lo implica, intenta dar resultados exactos. Sin embargo, como están afectados por errores de redondeo, algunas veces dan resultados imprecisos. La magnitud del error de redondeo varía en cada sistema y depende de varios factores que incluyen las dimensiones del sistema, su condición y si la matriz de coeficientes es dispersa o llena. Además, la precisión de la computadora afectará el error de redondeo.

Se recomienda una estrategia de pivoteo para emplearse en cualquier programa de computadora con el fin de implementar métodos de eliminación exactos. La inclusión de esa estrategia minimiza el error de redondeo y evita problemas como el de la división entre cero. Todas las otras cosas permanecen igual, la descomposición *LU* basada en algoritmos son los métodos más apropiados debido a su eficiencia y flexibilidad.

**TABLA PT3.2** Comparación de las características de métodos alternativos para encontrar soluciones a ecuaciones algebraicas lineales simultáneas.

| Método                                     | Estabilidad                                         | Precisión                        | Rango de aplicación                                   | Esfuerzo de programación | Comentarios                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gráfica                                    | —                                                   | Pobre                            | Limitada                                              | —                        | Puede tomar más tiempo que el método numérico                            |
| Regla de Cramer                            | —                                                   | Afectada por errores de redondeo | Limitada                                              | —                        | Excesivo esfuerzo computacional requerido para más de tres ecuaciones    |
| Eliminación de Gauss (con pivoteo parcial) | —                                                   | Afectada por errores de redondeo | General                                               | Moderado                 | Método de eliminación preferido; permite el cálculo de la matriz inversa |
| Descomposición <i>LU</i>                   | —                                                   | Afectada por errores de redondeo | General                                               | Moderado                 |                                                                          |
| Gauss-Seidel                               | Puede no converger si no es diagonalmente dominante | Excelente                        | Apropiada sólo para sistemas diagonalmente dominantes | Fácil                    |                                                                          |

Aunque los métodos de eliminación tienen gran utilidad, el uso de toda la matriz de coeficientes puede ser algo limitante cuando se trate con sistemas dispersos muy grandes. Esto se debe a que grandes porciones de la memoria de la computadora podrían ser dedicadas a guardar ceros, lo cual no tiene sentido. Para sistemas bandados, se dispone de técnicas para implementar métodos de eliminación sin tener que guardar todos los coeficientes de la matriz.

La técnica aproximada descrita en este libro se conoce como método de Gauss-Seidel. Difiere de las técnicas exactas en que emplea un esquema iterativo para obtener progresivamente estimaciones más cercanas a la solución. Así, el efecto del error de redondeo es un punto de discusión con el método de Gauss-Seidel, ya que se pueden continuar las iteraciones hasta que se obtenga la precisión deseada. Además, se pueden desarrollar versiones del método de Gauss-Seidel para utilizar de manera eficiente los requerimientos de almacenaje en computadora para sistemas dispersos. En consecuencia, la técnica de Gauss-Seidel es útil para grandes sistemas de ecuaciones, donde los requerimientos de almacenaje podrían llevar a problemas significativos para las técnicas exactas.

La desventaja del método de Gauss-Seidel es que no siempre converge, o algunas veces lo hace de manera lenta sobre la solución verdadera. Es muy confiable sólo para aquellos sistemas que son diagonalmente dominantes. Sin embargo, los métodos de relajación de que se dispone algunas veces corrigen estas desventajas. Además, como muchos conjuntos de ecuaciones algebraicas lineales se originan a partir de sistemas físicos y exhiben dominio de la diagonal, el método de Gauss-Seidel tiene gran utilidad para resolver problemas de ingeniería.

En resumen, diferentes factores soportarán su elección de una técnica para un problema en particular que involucra ecuaciones algebraicas lineales. Sin embargo, como se mencionó antes, el tamaño y la densidad del sistema son factores particularmente importantes en la determinación de su elección.

### **PT3.5 RELACIONES IMPORTANTES Y FÓRMULAS**

Cada parte de este libro incluye una sección que resume fórmulas importantes. Aunque la parte tres no trata en realidad sólo con fórmulas, usamos la tabla PT3.3 para resumir los algoritmos expuestos. La tabla proporciona una revisión que será de gran ayuda para repasar y aclarar las principales diferencias entre los métodos.

### **PT3.6 MÉTODOS AVANZADOS Y REFERENCIAS ADICIONALES**

Se puede encontrar referencias generales acerca de la solución de ecuaciones lineales simultáneas en Faddeev y Faddeeva (1963), Stewart (1973), Varga (1962) y Young (1971). Ralston y Rabinowitz (1978) proporcionan un resumen general.

Muchas técnicas avanzadas están disponibles para aumentar el ahorro en tiempo y/o espacio de ecuaciones algebraicas lineales. La mayoría de éstas se concentra en propiedades de exploración de ecuaciones como las simétricas y bandadas. En particular, se dispone de algoritmos para operar sobre matrices dispersas al convertirlas a un mínimo formato bandado. Tewerson (1973) y Jacobs (1977) incluyen información sobre esta

área. Una vez que se encuentran en un formato mínimo bandado, existe una variedad de estrategias de solución eficientes que pueden emplearse, como el procedimiento de guardar en la columna activa de Bathe y Wilson (1976).

Además de los conjuntos de ecuaciones  $n \times n$ , hay otro tipo de sistema donde el número de ecuaciones,  $m$ , y el número de incógnitas,  $n$ , no son iguales. A los sistemas donde  $m < n$  se les conoce como *bajodeterminados*. En tales casos puede ser que no tenga solución o que tenga más de una. Los sistemas donde  $m > n$  son llamados *sobredeterminados*. Para tales situaciones no hay solución exacta. Sin embargo, a menudo es posible desarrollar una solución convenida que intente determinar soluciones que estén "lo más cerca" de satisfacer todas las ecuaciones de manera simultánea. Un procedimiento común es resolver la ecuación en un sentido de "mínimos cuadrados" (Lawson y Hanson, 1974; Wilkinson y Reinsch, 1971). Alternativamente, se puede usar métodos de programación lineal donde las ecuaciones son resueltas en un sentido "óptimo" al minimizar algunas funciones objetivo (Rabinowitz, 1968; Dantzig, 1963; y Luenberger, 1973). En el capítulo 15 se describe con mayor detalle este procedimiento.

**TABLA PT3.3** Resumen de información importante presentada en la parte tres.

| Método                 | Procedimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Problemas potenciales y soluciones                                                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eliminación de Gauss   | $\left[ \begin{array}{ccc c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & c_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & c_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & c_3 \end{array} \right] \Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & c_1 \\ & a_{22} & a_{23} & c_2' \\ & & a_{33} & c_3' \end{array} \right] \Rightarrow \begin{cases} x_3 = c_3'/a_{33} \\ x_2 = (c_2' - a_{23}x_3)/a_{22} \\ x_1 = (c_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)/a_{11} \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Problemas:</b><br>Mal condicionamiento<br>Redondeo<br>División entre cero<br><b>Soluciones:</b><br>Alta precisión<br>Pivoteo parcial |
| Descomposición LU      | $\left[ \begin{array}{ccc c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & c_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & c_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & c_3 \end{array} \right] \Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc c} 1 & 0 & 0 & d_1 \\ l_{21} & 1 & 0 & d_2 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & d_3 \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{array} \right\} \Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc c} u_{11} & u_{12} & u_{13} & x_1 \\ 0 & u_{22} & u_{23} & x_2 \\ 0 & 0 & u_{33} & x_3 \end{array} \right] \Rightarrow \left\{ \begin{array}{c} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array} \right\}$ <p style="text-align: center;">Sustitución hacia adelante</p> | <b>Problemas:</b><br>Mal condicionamiento<br>Redondeo<br>División entre cero<br><b>Soluciones:</b><br>Alta precisión<br>Pivoteo parcial |
| Método de Gauss-Seidel | $\begin{cases} x_1' = (c_1 - a_{12}x_2^{i-1} - a_{13}x_3^{i-1})/a_{11} \\ x_2' = (c_2 - a_{21}x_1' - a_{23}x_3^{i-1})/a_{22} \\ x_3' = (c_3 - a_{31}x_1' - a_{32}x_2')/a_{33} \end{cases}$ <p>Continúa iterativamente hasta <math>\left  \frac{x_i' - x_i^{i-1}}{x_i'} \right  100\% &lt; \epsilon_s</math> para todas las <math>x_i</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Problemas:</b><br>Divergente o converge lentamente<br><b>Soluciones:</b><br>Relajación por diagonal dominante                        |

# OPTIMIZACIÓN

## PT4.1 MOTIVACIÓN

La localización de raíces (parte dos) y la optimización están relacionadas, en el sentido de que ambas involucran valores iniciales y búsqueda de un punto sobre una función. La diferencia fundamental entre los dos tipos de problemas se expone en la figura PT4.1. La localización de raíces involucra la búsqueda de raíces de una función o funciones. En contraste, la *optimización* involucra la búsqueda del mínimo o el máximo.

Lo óptimo es el punto donde la curva es plana. En términos matemáticos, esto corresponde al valor de  $x$  donde la derivada  $f'(x)$  es igual a cero. Además, la segunda derivada,  $f''(x)$ , indica si el óptimo es un mínimo o un máximo: si  $f''(x) < 0$ , el punto es un máximo; si  $f''(x) > 0$ , el punto es un mínimo.

Si comprendemos ahora la relación entre raíces y óptimo podríamos sugerir una posible estrategia para determinar el último. Esto es, se puede diferenciar la función y localizar la raíz (es decir, el cero) de la nueva función. De hecho, algunos métodos de optimización buscan encontrar un óptimo al resolver la raíz del problema:  $f'(x) = 0$ . Debería observarse que tales búsquedas con frecuencia son complicadas porque  $f'(x)$  no está disponible analíticamente. Por tanto, a veces se debe usar aproximaciones por diferencia finita para estimar la derivada.

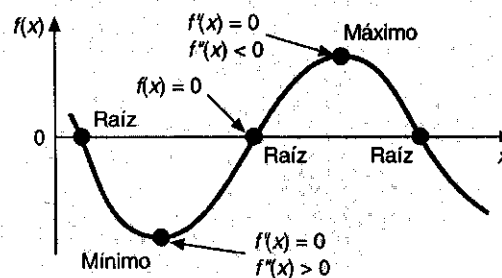
Más allá de ver la optimización como un problema de raíces, debería observarse que la tarea de localizar el óptimo está reforzada por alguna estructura matemática extra que no es parte del hallazgo de una simple raíz. Ésta tiende a hacer de la optimización una tarea más fácil de seguir en particular para casos multidimensionales.

### PT4.1.1 Métodos sin computadora e historia

Como se mencionó antes, los métodos de cálculo diferencial aún están en uso para determinar soluciones óptimas. Todos los estudiantes de ciencia e ingeniería recuerdan el trabajo con problemas de máximos y mínimos cuando determinan las primeras deriva-

**FIGURA PT4.1**

Una función de una sola variable ilustra la diferencia entre raíces y el óptimo.



das de las funciones en sus cursos de cálculo. Bernoulli, Euler, Lagrange y otros, introdujeron los fundamentos del cálculo de variaciones, el cual trata con la minimización de funciones. El método de los multiplicadores de Lagrange se desarrolló para optimizar problemas restringidos; es decir, problemas de optimización donde las variables son confinadas en alguna forma.

El primer avance de importancia en los procedimientos numéricos ocurrió con el desarrollo de las computadoras digitales después de la Segunda Guerra Mundial. Koopmans en el Reino Unido y Kantorovich en la ex Unión Soviética, trabajaron en forma independiente sobre el problema general de distribución a bajo costo de artículos y productos. En 1947, el estudiante de Koopman, Dantzig, inventó el *método simplex* para resolver problemas de programación lineal. Este método abrió el camino a muchos investigadores hacia otros métodos de optimización restringida; entre los más notables se encuentran Charnes y sus colaboradores. El planteamiento de la optimización restringida también se desarrolló en forma rápida siguiendo la disponibilidad tan amplia de las computadoras.

#### PT4.1 -2 Optimización y práctica de la ingeniería

La mayoría de los modelos matemáticos con que hemos tratado hasta ahora han sido *descriptivos*. Es decir, se han derivado de simular el comportamiento de un dispositivo o sistema de la ingeniería. En contraste, la optimización tiene que ver típicamente con la determinación del "mejor resultado", u óptima solución, de un problema. Así, en el contexto del modelado, los modelos matemáticos son con frecuencia llamados modelos *prescriptivos*, puesto que se usan para prescribir un curso de acción o el mejor diseño.

Los ingenieros deben diseñar en forma continua dispositivos y productos que realicen tareas en forma efectiva. Al hacer esto, ellos están restringidos por las limitaciones del mundo físico. Además, deben mantener costos bajos. Así, los ingenieros siempre se hallarán confrontados problemas de optimización que equilibren el comportamiento y las limitaciones. Algunos ejemplos comunes se listan en la tabla PT4.1. El siguiente ejem-

**TABLA PT4.1** Algunos ejemplos comunes de optimización en la ingeniería.

- Diseño de un avión para un mínimo peso y máxima resistencia.
- Trayectorias óptimas de vehículos espaciales.
- Diseño de estructuras en la ingeniería civil con un mínimo costo.
- Diseño de proyectos de abastecimiento de agua, como en presas, para mitigar el daño por inundación mientras se obtiene máxima potencia de generación.
- Predecir el comportamiento estructural al minimizar la energía potencial.
- Estrategia de corte de materiales para un costo mínimo.
- Diseño de bombas y equipos de transferencia de calor para máxima eficiencia.
- Maximizar la potencia de salida de redes eléctricas y maquinaria mientras se minimiza el calor generado.
- Ruta más corta de un vendedor que visita varias ciudades durante un viaje de ventas.
- Planeación óptima y calendarizada.
- Análisis estadístico y modelado con un mínimo error.
- Redes de tubería óptimas.
- Control de inventario.
- Planeación del mantenimiento para minimizar costos.
- Minimizar tiempos de espera y ociosos.
- Diseñar sistemas de tratamiento de aguas para cumplir con estándares de calidad del agua a bajo costo.

plo ha sido desarrollado para ayudarlo a obtener una visión de la forma en la que tales problemas se podrían formular.

#### EJEMPLO PT4.1 Optimización del costo de un paracaídas

**Enunciado del problema.** A través de este libro, hemos usado la caída de un paracaidista para ilustrar las áreas básicas de un problema de métodos numéricos. Usted puede haber notado que ninguno de estos ejemplos se concentró en lo que pasa después de que se abre el paracaídas. En este ejemplo examinaremos un caso donde el paracaídas se abre, y en el cual nos interesaremos en predecir la velocidad de impacto en el suelo.

Usted es un ingeniero que trabaja para una compañía aérea que lleva abastecimientos a los refugiados en una zona de guerra. Los abastecimientos se dejarán caer a baja altitud (500 m), de tal forma que la caída no sea detectada y que los abastecimientos caigan tan cerca como sea posible del campo de refugiados. Los paracaídas abren en forma inmediata casi al salir del aeroplano. Para reducir el daño, la velocidad vertical de impacto debe ser menor que un valor crítico de  $v_c = 20$  m/s.

El paracaídas que se usa para la caída se ilustra en la figura PT4.2. El área transversal del paracaídas es el de una semiesfera,

$$A = 2\pi r^2 \quad (\text{PT4.1})$$

La longitud de cada una de las 16 cuerdas que sostienen al paracaídas con la masa está relacionada con el radio del paracaídas por

$$\ell = \sqrt{2}r \quad (\text{PT4.2})$$

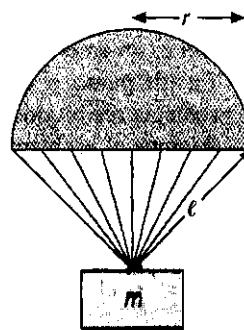
Usted sabe que la fuerza de arrastre en el paracaídas, es una función lineal de su área de sección transversal descrita por la siguiente fórmula

$$c = k_c A \quad (\text{PT4.3})$$

donde  $c$  = coeficiente de arrastre (kg/s) y  $k_c$  = constante de proporcionalidad parametrizando el efecto del área sobre el arrastre [kg/(s · m<sup>2</sup>)].

**FIGURA PT4.2**

Un paracaídas abierto.



También, es posible dividir la carga total en tantos paquetes como quiera. Es decir, la masa de cada paquete individual se puede calcular como

$$m = \frac{M_t}{n}$$

donde  $m$  = masa de cada paquete individual (kg),  $M_t$  = carga total que habrá de arrojar-se (kg) y  $n$  = número total de paquetes.

Por último, el costo de cada paracaídas está relacionado con el tamaño en una forma no lineal,

$$\text{Costo por paracaídas} = c_0 + c_1\ell + c_2A^2 \quad (\text{PT4.4})$$

donde  $c_0$ ,  $c_1$  y  $c_2$  = coeficientes de costo. El término constante,  $c_0$ , es el valor base para los paracaídas. La relación no lineal se debe a que la manufactura de los paracaídas de gran tamaño es más complicada que la de los paracaídas pequeños.

Determine el tamaño ( $r$ ) y el número de paracaídas ( $n$ ) que puedan obtenerse a un mínimo costo, y que cumplan al mismo tiempo el requerimiento de tener una velocidad de impacto suficientemente pequeña.

**Solución.** El objetivo aquí es determinar la cantidad y tamaño de paracaídas que minimicen el costo del planeador. El problema está restringido, ya que los paquetes deben tener una velocidad de impacto menor al valor crítico.

El costo se puede calcular al multiplicar el valor de un paracaídas individual [ecuación (PT4.4)] por el número de paracaídas ( $n$ ). Así, la función que usted quiere minimizar, la cual es llamada formalmente *función objetivo*, se escribe como

$$\text{Minimizar } C = n(c_0 + c_1\ell + c_2A^2) \quad (\text{PT4.5})$$

donde  $C$  = costo (\$) y  $A$  y  $\ell$  se calculan con las ecuaciones (PT4.1) y (PT4.2), respectivamente.

Después, usted debe especificar las *restricciones*. Para este problema existen dos restricciones.

Primera, la velocidad de impacto debe ser igual o menor que la velocidad crítica.

$$v \leq v_c \quad (\text{PT4.6})$$

Segunda, el número de paquetes debe ser un entero y mayor o igual a 1,

$$n \geq 1 \quad (\text{PT4.7})$$

donde  $n$  es un entero.

En este punto, el problema de optimización se ha formulado. Como puede verse, es un problema restringido no lineal.

Aunque el problema se ha formulado en forma amplia, algo más se debe tener en cuenta: ¿cómo se determina la velocidad de impacto  $v$ ? Recuerde del capítulo 1 que la velocidad de un objeto en caída se puede calcular con

$$v = \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t}) \quad (1.10)$$



donde  $v$  = velocidad (m/s),  $g$  = aceleración de la gravedad ( $\text{m/s}^2$ ),  $m$  = masa (kg) y  $t$  = tiempo (s).

Aunque la ecuación (1.10) provee una relación entre  $v$  y  $t$ , se necesita conocer en cuánto tiempo cae la masa. Por tanto, es necesaria una relación entre la distancia de caída  $z$  y el tiempo de caída  $t$ . La distancia de caída se puede calcular de la velocidad en la ecuación (1.10) por integración

$$z = \int_0^t \frac{gm}{c} (1 - e^{-(c/m)t}) dt \quad (\text{PT4.8})$$

Esta integral se puede evaluar para obtener

$$z = z_0 - \frac{gm}{c}t + \frac{gm^2}{c^2} (1 - e^{-(c/m)t}) \quad (\text{PT4.9})$$

donde  $z_0$  = altura inicial (m). Esta función, como muestra la gráfica de la figura PT4.3, provee una forma de predecir  $z$  conociendo  $t$ .

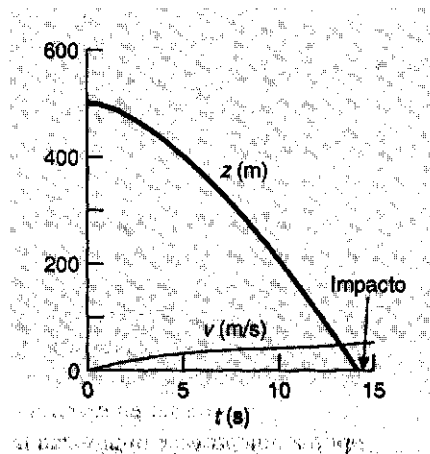
Sin embargo, no se necesita  $z$  como una función de  $t$  para resolver este problema. En lugar de esto, se debe calcular el tiempo requerido por el paquete para recorrer en caída la distancia  $z_0$ . Así, se reconoce que se ha formulado la ecuación (PT4.9) como un problema de determinación de raíces. Esto es, se debe resolver para el tiempo al cual  $z$  se acerca a cero.

$$f(t) = 0 = z_0 - \frac{gm}{c}t + \frac{gm^2}{c^2} (1 - e^{-(c/m)t}) \quad (\text{PT4.10})$$

Una vez que se calcula el tiempo de impacto, se puede sustituir en la ecuación (1.10) con el fin de resolver para la velocidad de impacto.

**FIGURA PT4.3**

La altura  $z$  y la velocidad  $v$  de un paracaídas abierto en caída ( $z = 0$ ).



La especificación final del problema podría ser

$$\text{Minimizar } C = n(c_0 + c_1\ell + c_2A^2) \quad (\text{PT4.11})$$

sujeta a

$$v \leq v_c \quad (\text{PT4.12})$$

$$n \geq 1 \quad (\text{PT4.13})$$

donde

$$A = 2\pi r^2 \quad (\text{PT4.14})$$

$$\ell = \sqrt{2}r \quad (\text{PT4.15})$$

$$c = k_c A \quad (\text{PT4.16})$$

$$m = \frac{M_t}{n} \quad (\text{PT4.17})$$

$$t = \text{raíz} \left[ z_0 - \frac{gm}{c}t + \frac{gm^2}{c^2}(1 - e^{-(c/m)t}) \right] \quad (\text{PT4.18})$$

$$v = \frac{gm}{c}(1 - e^{-(c/m)t}) \quad (\text{PT4.19})$$

Resolveremos este problema en el ejemplo 15.4 al final del capítulo 15. Por ahora, reconozca que se tiene uno de los elementos fundamentales de los otros problemas de optimización, que usted enfrentará en la práctica de la ingeniería. Éstos son

- El problema involucrará una *función objetivo* que contiene su meta.
- Tendrá también un número de *variables de diseño*. Éstas pueden ser números reales o enteros. En nuestro ejemplo, estas variables son  $r$  (real) y  $n$  (entero).
- El problema incluirá *restricciones* que reflejan las limitaciones bajo las cuales se trabaja.

Plantearíamos un punto más antes de proceder. Aunque la función objetivo y restricciones pueden, en forma superficial, parecer simples ecuaciones [por ejemplo, la ecuación (PT4.12)], de hecho son la “punta del iceberg”. Es decir, pueden estar basadas en modelos y dependencias complejas. Por ejemplo, en nuestro caso, pueden involucrar otros métodos numéricos [ecuación (PT4.18)]. Esto significa que las relaciones funcionales que usted estará usando podrían de hecho representar cálculos grandes y complicados. Así, pueden ser en extremo valiosas las técnicas que pueden encontrar la solución óptima, mientras se minimizan las funciones de evaluación.

## PT4.2 BASES MATEMÁTICAS

Existen infinidad de conceptos matemáticos y operaciones que son la base de la optimización. Como creemos que para usted éstos serán más relevantes en contexto, se dejará el análisis de los prerrequisitos matemáticos hasta que se ocupen. Por ejemplo, se analizarán los importantes conceptos del gradiente de Hessians al inicio del capítulo 14 sobre la optimización de multivariados no restringidos. Mientras tanto, nos limitaremos a un tópico más general de cómo se clasifican los problemas de optimización.

Un problema de *programación matemática* u *optimización*, se puede establecer en forma general como

Determine  $\mathbf{x}$ , el cual minimiza o maximiza  $f(\mathbf{x})$   
 sujeto a

$$d_i(\mathbf{x}) \leq a_i \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (\text{PT4.20})$$

$$e_i(\mathbf{x}) = b_i \quad i = 1, 2, \dots, p \quad (\text{PT4.21})$$

donde  $\mathbf{x}$  es un *vector de diseño* con  $n$  dimensiones,  $f(\mathbf{x})$  es la *función objetivo*;  $d_i(\mathbf{x})$  son las *restricciones de desigualdad*;  $e_i(\mathbf{x})$  son las *restricciones de igualdad*, y  $a_i$  y  $b_i$  son constantes.

Los problemas de optimización se pueden clasificar con base en la forma de  $f(\mathbf{x})$ :

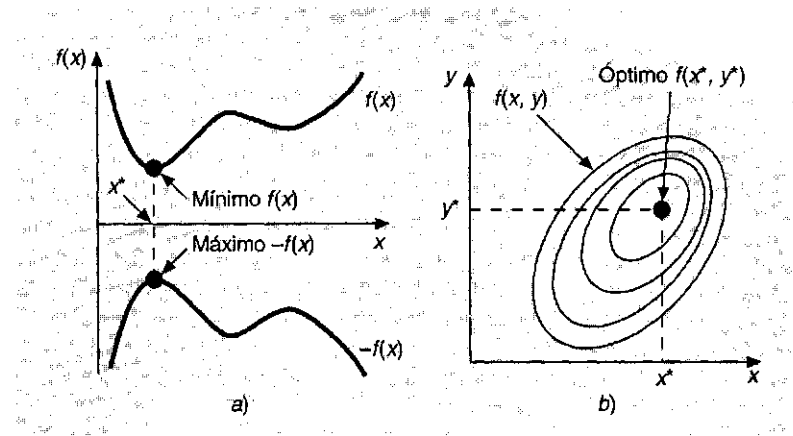
- Si  $f(\mathbf{x})$  y las restricciones son lineales, tenemos *programación lineal*.
- Si  $f(\mathbf{x})$  es cuadrática y las restricciones son lineales, tenemos *programación cuadrática*.
- Si  $f(\mathbf{x})$  es no lineal o cuadrática y/o las restricciones son no lineales, tenemos *programación no lineal*.

Además, cuando las ecuaciones (PT4.20) y (PT4.21) se incluyen, tenemos un problema de *optimización restringida*; de otra forma, es un problema de *optimización no restringida*.

Observe que para problemas restringidos, los grados de libertad están dados por  $n-p$ . Generalmente, para obtener una solución,  $p$  debe ser  $\leq n$ . Si  $p > n$ , se dice que el problema es *sobrerrestringido*.

Otra forma en la cual se clasifican los problemas de optimización es mediante dimensionalidad. Esto es muy común al dividir los problemas en unidimensionales y multidimensionales. Como su nombre implica, los primeros involucran funciones que dependen de una sola variable. Como en la figura PT4.4a, la búsqueda entonces consiste en ascender o descender los picos y valles unidimensionales. Los *problemas multidimensionales* involucran funciones que dependen de dos o más variables dependientes. En el mismo sentido, la optimización bidimensional se puede de nuevo visualizar como una búsqueda de picos y valles (véase PT4.4b). Sin embargo, justo como en una caminata, no estamos restringidos a caminar en una sola dirección; en lugar de esto se examina la *topografía* para alcanzar la meta en forma eficiente.

Finalmente, el proceso de encontrar un máximo *versus* encontrar un mínimo es en esencia idéntico, ya que el mismo valor,  $\mathbf{x}^*$ , minimiza  $f(\mathbf{x})$  y maximiza  $-f(\mathbf{x})$ . Esta equivalencia se ilustra en forma gráfica por una función unidimensional en la figura PT.4a.

**FIGURA PT4.4**

a) Optimización unidimensional. Esta figura también ilustra cómo la minimización de  $f(x)$  es equivalente a la maximización de  $-f(x)$ . b) Optimización bidimensional. Observe que esta figura puede tomarse para representar, ya sea una maximización (los contornos aumentan con la elevación hasta un máximo como en una montaña) o una minimización (los contornos disminuyen a un mínimo como un valle).

### PT4.3 ORIENTACIÓN

Alguna orientación es útil antes de proceder con los métodos numéricos de optimización. Lo siguiente, tiene la intención de proveer una revisión del material visto en la parte cuatro. Además, se han incluido algunos objetivos para ayudar a enfocar los esfuerzos cuando se estudie el material.

#### PT4.3.1 Alcance y anticipación

La figura PT4.5 es una representación esquemática de la organización de la parte cuatro. Examine esta figura con cuidado, comenzando arriba y después en sentido de las manecillas del reloj.

Después de la introducción, el capítulo 13 se dedica a la *optimización unidimensional no restringida*. Se presentan métodos para determinar el mínimo o máximo de una función de una sola variable. Se cubren tres métodos: *búsqueda sección-dorada*, *interpolación cuadrática* y el *método de Newton*. Estos métodos tienen también relevancia en la optimización multidimensional.

El capítulo 14 cubre dos tipos generales para resolver problemas de optimización multidimensional. Los métodos directos tales como *búsquedas aleatorias*,